

课题编号：2023YFB4503105

密 级：公开

国家重点研发计划 课题任务书

课题名称：关键领域典型云边端协同场景应用验证

所属项目：面向云边端协同的芯粒结构与系统软件

所属专项：先进计算与新兴软件

项目牵头承担单位：北京航空航天大学

课题承担单位：国网河南省电力公司

课题负责人：张军

执行期限：2023 年 12 月 至 2026 年 11 月

中华人民共和国科学技术部制

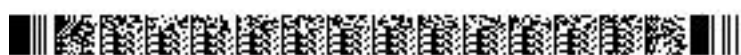
2023 年 12 月 06 日

0003YF 2023YFB4503105 2023-12-06 08:58:48



填写说明

- 一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。
- 二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。
- 三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。
- 四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。
- 五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。
- 六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。
- 七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。
- 八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。
- 九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。
- 十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

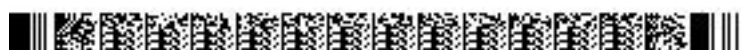


课题基本信息表

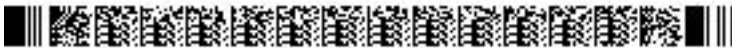
课题名称		关键领域典型云边端协同场景应用验证			
课题编号		2023YFB4503105			
所属项目		面向云边端协同的芯粒结构与系统软件			
所属专项		先进计算与新兴软件			
密级		■公开 □秘密 □机密		单位总数	5
课题类型		□基础前沿□重大共性关键技术■应用示范研究□其他			
课题活动类型		□基础前沿■应用研究□试验发展			
课题研究 所属学科		计算机科学技术 计算机软件			
课题成果应用的主要国民经济行业		信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件开发			
课题的社会 经济目标		非定向研究 自然科学领域的非定向研究			
经费预算		总需求 6814.00 万元，其中中央财政专项资金需求 564.00 万元			
课题周期节点		起始时间	2023 年 12 月	结束时间	2026 年 11 月
		实施周期	共 36 个月	预计中期时间点	2025 年 05 月
课题 承担 单位	单位名称	国网河南省电力公司		单位法定 代表人姓名	钟筱军
	单位性质	国有企业		组织机构代码	914100001699511515
	单位主管部门	国家电网有限公司		隶属关系	中央
	单位所属地区	河南省		地市（市、自 治州、盟）	郑州市 二七区
	通信地址	河南省郑州市嵩山南路 87 号		邮政编码	450052
	单位开户名称	中国建设银行郑州市嵩山路支行			
	开户银行 （全称）	中国建设银行郑州市嵩山路 支行		汇入地点	河南省 郑州 市



	银行账号	6232812430000421271			银行机构代码	105491000364	
课题负责人	姓 名	张军	性 别	☒ 男 ☐ 女	出生日期	1973-12-21	
	证件类型	身份证	证件号码	410102197312210012			
	所在单位	国网河南省电力公司					
	最高学位	☐ 博士 ☐ 硕士 ☒ 学士 ☐ 其他					
	职 称	☒ 正高级 ☐ 副高级 ☐ 中级 ☐ 初级 ☐ 其他			职 务	设备管理部主任	
	电子邮箱	zhangjun1@ha.sgcc.com.cn			移动电话	13838062127	
课题联系人	姓 名	刘善峰	电子邮箱	179555872@qq.com			
	固定电话	0371-67905479	移动电话	13838513134			
	证件类型	身份证	证件号码	41022119861224001X			
课题财务负责人	姓 名	梁巍	电子邮箱	315766112@qq.com			
	固定电话	13673609297	移动电话	13673609297			
	证件类型	身份证	证件号码	410104198510210010			
其他参与单位	序号	单位名称		单位性质		组织机构代码	
	1	国电南瑞科技股份有限公司		国有企业		91320191726079387X	
	2	山东高速信息集团有限公司		国有企业		91370000MA3C914Q3Y	
	3	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司		其他企业		91370211MA3C9MAJ1D	
	4	北京航空航天大学		大专院校		12100000400011227Y	
课题参加人数	<u>78</u> 人。其中：		高级职称 <u>26</u> 人，中级职称 <u>20</u> 人，初级职称 <u>14</u> 人，其他 <u>18</u> 人； 博士学位 <u>7</u> 人，硕士学位 <u>43</u> 人，学士学位 <u>27</u> 人，其他 <u>1</u> 人。				
课题简介 (限 500 字以内)	针对关键领域典型云边端协同场景应用验证开展研究，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，并在智能制造、智慧交通、智能电网关键领域典型场景开展应用验证。① 设计云边端协同系统平台架构，定义云边端协同共性功能统一访问接口，实现领域应用与系统平台的适配优化，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台；② 在智能制造领域，基于卡奥斯智能+5G 大规模定制验证平台，实现						



	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控场景的应用验证；③ 在智慧交通领域，基于山东省域高速路网，实现高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控场景的应用验证；④ 在智能电网领域，基于河南省 500kV 智能变电站，实现智能电网立体化智能巡视和协同运维场景的应用验证。
--	---



一、目标及考核指标、考核方式/方法

课题目标、预期成果与考核指标表

课题目标 ¹	预期成果			考核指标 ²				考核方式(方法)及评价手段 ⁴
	预期成果名称		预期成果类型	指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态 ³	完成时指标值/状态	
针对关键领域数智化应用的云边端高效协同需求，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，为领域应用的编程、部署、运行提供系统平台支撑，并在智能制造、智慧交通、智能电网3个关键领域的典型	主要成果	1	关键领域典型云边端协同场景应用验证	指标 1.1：面向数智化应用的云边端协同系统平台构建	现有的平台欠缺云边端的高效协同	完成云边端协同系统平台的方案设计	集成云边端协同关键技术，构建一套面向数智化应用的云边端协同系统平台	采用应用单位测试方式、第三方机构测试方式或专家评审方式进行评测，测试项目成果应用验证的效果，提供应用验证报告、第三方测试报告或应用验证的专家评审意见
				*指标 1.2：在智能制造、智慧交通、智能电网3个领域云边端协同场景中实现应用验证	智能制造、智慧交通、智能电网领域应用欠缺云边端全面协同	完成智能制造、智慧交通、智能电网领域云边端协同应用验证方案设计	在智能制造、智慧交通、智能电网3个领域云边端协同场景中实现应用验证	
				指标 1.3：在智能制造领域的云边端协同场景中完成应用验证优化	智能制造领域应用欠缺云边端高效协同	完成智能制造领域应用的问题分析和性能评估	在云边端环境中，完成智能+5G 大规模定制测试验证平台的柔性制造全流程智能管控应用验证优化，应用涵盖≥5个制造领域流程管控场景，支持≥10个面向制造行业的典型AI检测算法，对比现有方案，算法部署周期由1天缩减到2小时，产品不良	



云边端场景中实现应用验证。								率平均降低 2.5%	
					指标 1.4: 在智慧交通领域的云边端协同场景中完成应用验证优化	智慧交通领域应用欠缺云边端高效协同	完成智慧交通领域应用的问题分析和性能评估	在云边端环境中，完成省域级高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证优化，覆盖山东全省范围桥梁、隧道、合流区、服务区、收费站等≥12 个复杂场景，对比现有方案，交通事件检测云/边算力需求降低 50%	
					指标 1.5: 在智能电网领域的云边端协同场景中完成应用验证优化	智能电网领域应用欠缺云边端高效协同	完成智能电网领域应用的问题分析和性能评估	在云边端环境中，完成省级立体化智能巡视和协同运维场景应用验证优化，支持河南省 500kV 智能变电站巡检和运维的试点验证，对比现有方案，缩短≥30%的缺陷识别时间，节省≥60%云边端数据通信带宽和≥40%云端存储资源	
	其他成果	1	标准	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部	提交行业标准草案 2 项，并获得立项通知	无	无	提交行业标准草案 2 项，并获得立项通知	出具标准立项通知



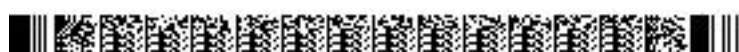
				件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决 方案 ☐ 实验 装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工 程 工 艺 ☒ 标准 ☐ 论文 ☐ 发明专利 ☐ 其他_____					
科技报告 考核指标 ⁵	序号		报告类型	数量	提交时间			公开类别及时限 ⁶	
	1		课题年度技术进 展报告	2	2024 年 11 月、2025 年 11 月			延期 3 年公开	
	2		课题中期进展报 告	1	2025 年 5 月			延期 3 年公开	
	3		课题最终验收科 技报告	1	2026 年 12 月			延期 3 年公开	
课题综合考核指标： 研究内容：在典型的云边端协同场景中开展应用验证。 考核指标：在智能制造、智慧交通等 2 个及以上领域云边端协同场景中实现应用验证。									



国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项 2023 年度项目指南要求 与任务书落实情况对照表

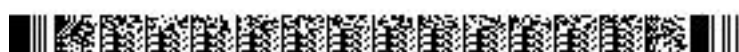
课题名称 (编号)	关键领域典型云边端协同场景应用验证 (2023YFB4503105)		
指南方向	3.2 面向云边端协同的芯粒结构与系统软件		
课题承担单位	国网河南省电力公司		
项目负责人	张军		
1. 指南要求与任务书落实情况			
指南要求		任务书落实情况	
1.1 研究内容			
在典型的云边端协同场景中开展应用验证		构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，在智能制造、智慧交通、智能电网关键领域的典型云边端协同场景中开展应用验证	
1.2 考核指标			
在智能制造、智慧交通等 2 个及以上领域云边端协同场景中实现应用验证		(1) 集成云边端协同关键技术，构建一套面向数智化应用的云边端协同系统平台	
		* (2) 在智能制造、智慧交通、智能电网 3 个领域云边端协同场景中实现应用验证	
		(3) 在云边端环境中，完成智能+5G 大规模定制测试验证平台的柔性制造全流程智能管控应用验证优化，应用涵盖≥5 个制造领域流程管控场景，支持≥10 个面向制造行业的典型 AI 检测算法，对比现有方案，算法部署周期由 1 天缩减到 2 小时，产品不良率平均降低 2.5%	
		(4) 在云边端环境中，完成省域级高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证优化，覆盖山东全省范围桥梁、隧道、合流区、服务区、收费站等≥12 个复杂场景，对比现有方案，交通事件检测云/边算力需求降低 50%	
		(5) 在云边端环境中，完成省级立体化智能巡视和协同运维场景应用验证优化，支持河南省 500kV 智能变电站巡检和运维的试点验证，对比现有方案，缩短≥30%的缺陷识别时间，节省≥60%云边端数据通信带宽和≥40%云端存储资源	
		提交行业标准草案 2 项，并获得立项通知	

备注:项目关键核心指标请加*标注，将作为项目最终重点考核指标。



备注：

1. **“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。（5）所列主要成果原则上不超过5项，如有其他重要成果放在“其他”成果中表述。
2. **“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量，论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及课题完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。
3. **“中期指标”**，各专项根据管理特点，确定是否填写，鼓励阶段目标明确的项目课题填写中期指标。
4. **“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。
5. **“科技报告类型”**，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。
6. **“公开类别及时限”**，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。



二、课题五研究内容、研究方法及技术路线

(一) 课题的主要研究内容

面向关键领域数智化应用云边端协同需求，设计云边端协同系统平台架构，定义云边端协同共性功能统一访问接口，实现领域应用与系统平台的适配优化，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台；为了验证云边端协同系统平台中的方法与关键技术，在智能制造、智慧交通、智能电网 3 个关键领域，分别选取面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控、高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控、智能电网立体化智能巡视和协同运维三个云边端场景，开展应用验证。

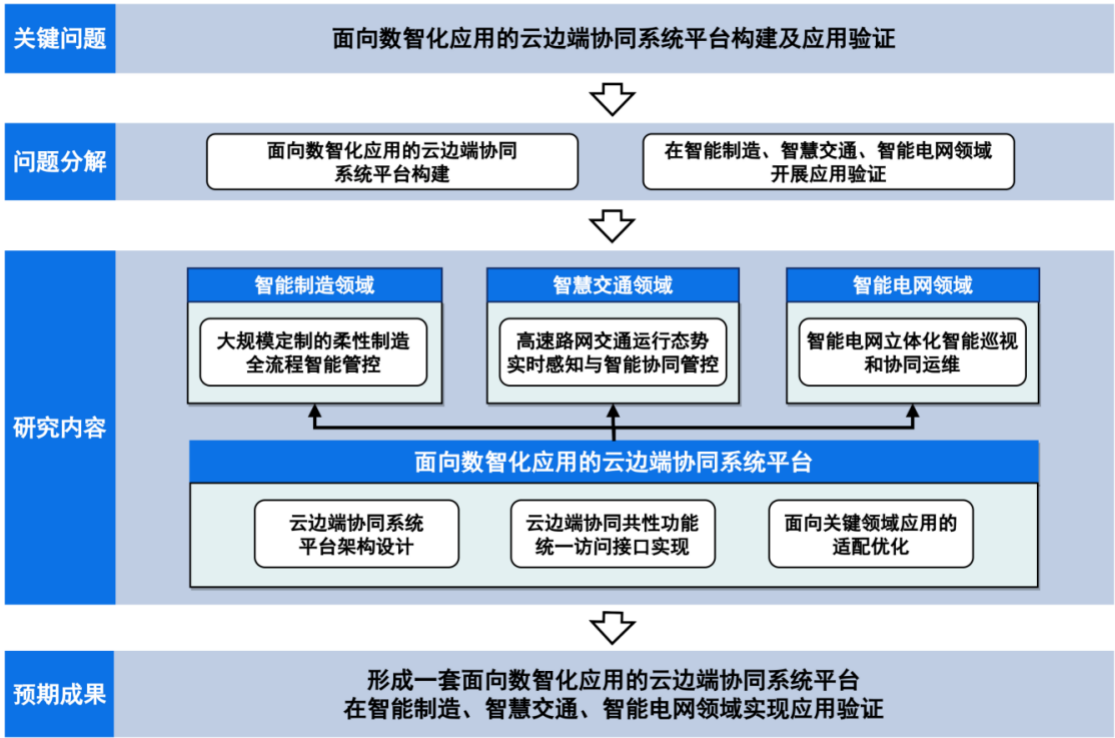
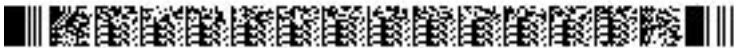
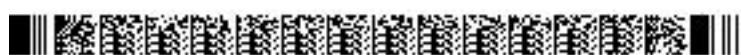


图 1 课题五主要研究内容

①设计云边端协同系统平台架构，定义云边端协同共性功能统一访问接口，实现领域应用与系统平台的适配优化，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台；② 在智能制造领域，基于卡奥斯智能+5G 大规模定制验证平台，实现面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控场景的应用验证；③ 在智慧交通领域，基于山东省域高速路网，实现高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控场景的应用验证；④ 在智能电网领



域，基于河南省 500kV 智能变电站，实现智能电网立体化智能巡视和协同运维场景的应用验证。



（二）课题采取的研究方法

1、面向领域数智化应用的云边端协同系统平台构建

面向关键领域数智化应用云边端协同需求，研究并构建面向数智化应用的云边端协同系统平台。首先，建立各课题之间的协作模型，并据此进行云边端协同平台架构设计；其次，定义云边端协同共性功能统一访问接口，为上层应用提供统一功能视图；然后，开展领域应用与系统平台的适配优化，针对不同领域应用特征做出针对性优化与适配；最终，形成面向数智化应用的云边端协同系统平台，支撑上层应用的编程、部署、运行，提升云边端数智化应用的协同效率。

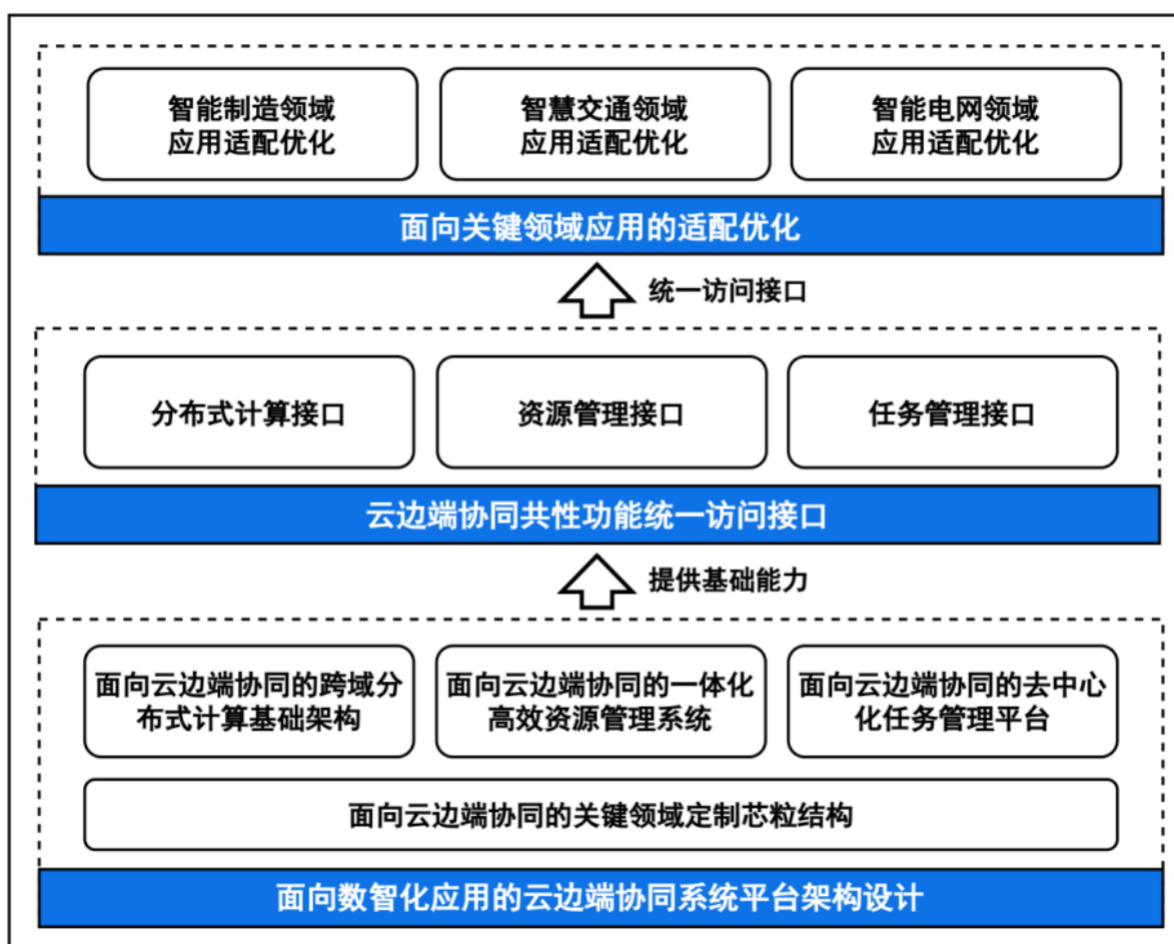
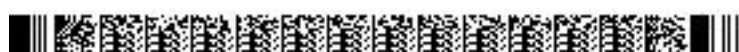


图 2 面向数智化应用的云边端协同系统平台构建



2、面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证

针对当前领域数据实时收集分析难、多任务管理混乱，导致生产要素检测难以全覆盖、过程难以追溯等问题，通过在面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用场景部署云边端协同系统平台，完成应用验证。拟在端侧进行数据实时采集，边侧对实时数据进行存储、分析与智能识别，云侧通过模型训练与数据分析形成智能管控，云边端协同完成面向多任务的全局调度协同优化，高效配置和充分利用资源，实现面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控，有力支撑制造领域数智化转型。

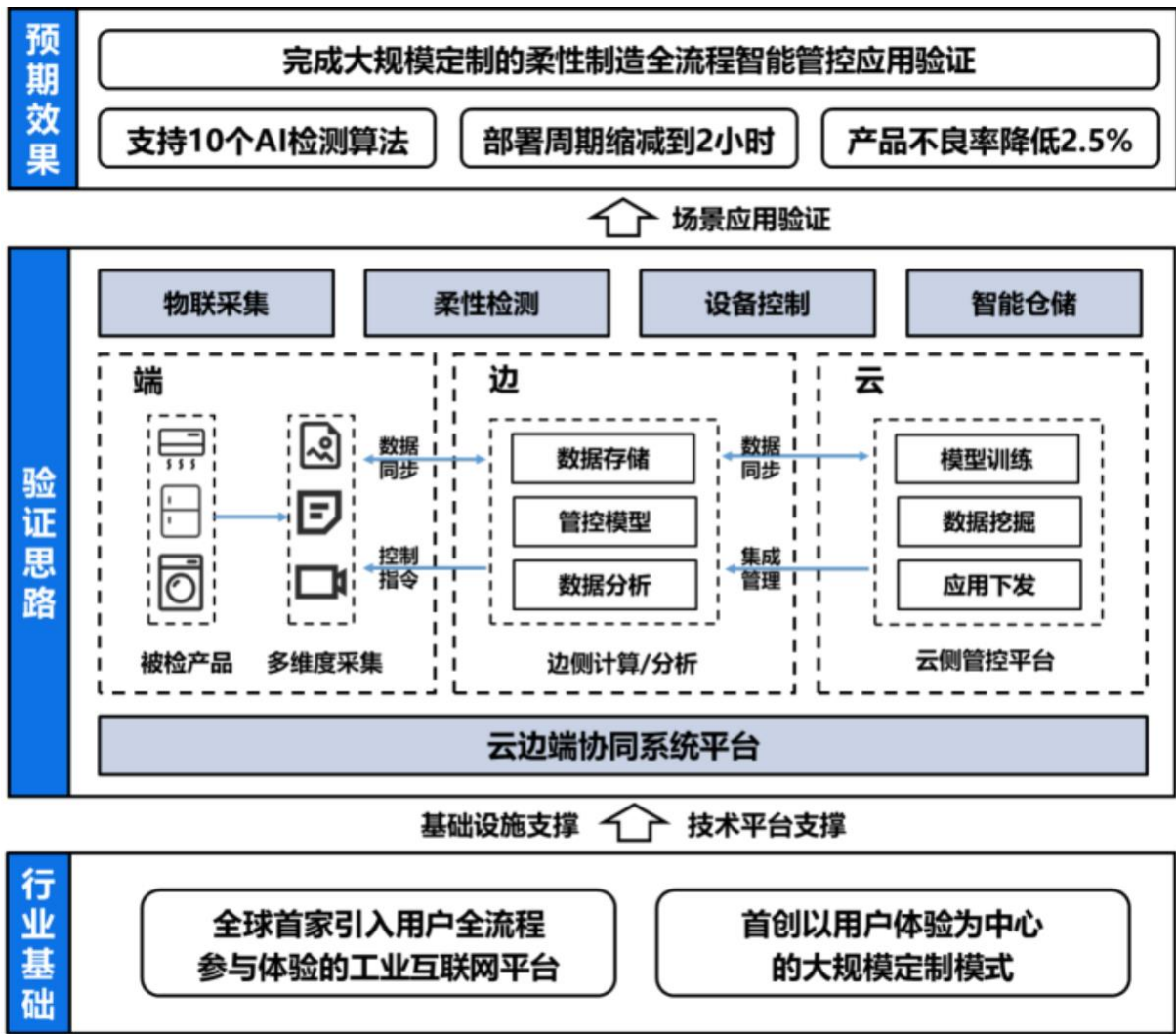
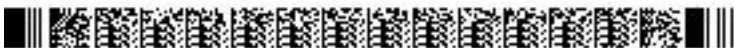


图 3 智能制造领域典型场景应用验证方案



3、高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证

针对当前边端算力需求过大、边边无法协同，直接导致“信息孤岛”以及资源管理困难、任务布局复杂的问题，通过在高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用场景部署云边端协同系统平台，完成应用验证。拟将交通事件分析任务进行分解和调度管理，使用端侧预处理、边侧监测异常事件、云侧风险评估的协同模式，实现云边端一体化的路网交通态势实时感知与上下游系统智能协同。提升高速路网交通运行态势感知的实时性与协同管控效率，助力智慧交通领域数智化转型。

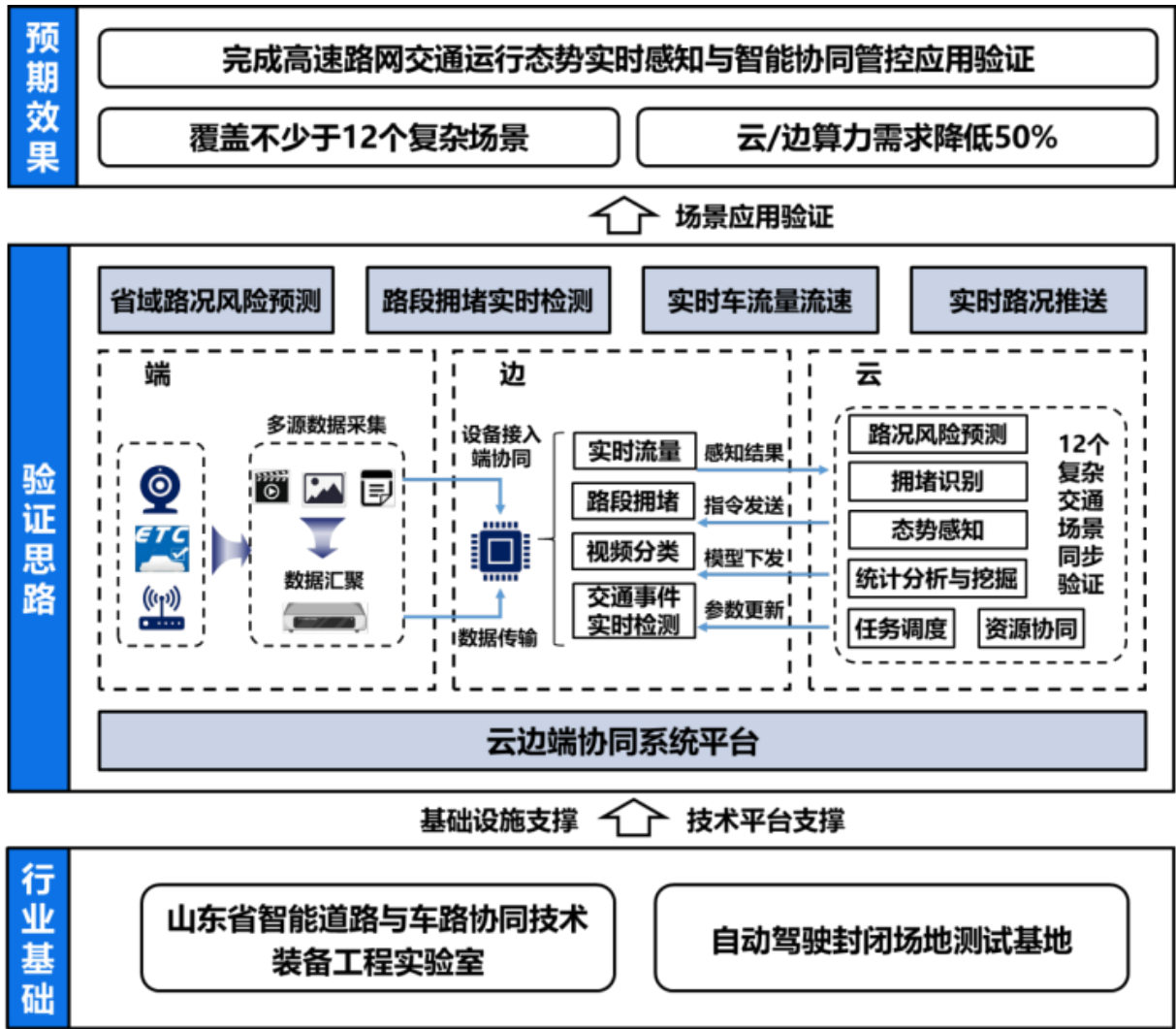


图 4 智慧交通领域典型场景应用验证方案



4、智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证

针对当前大量边端设备难以管理调度、端端无法协同，导致任务管理困难和资源割裂、巡视运维成本过高的问题，通过在智能电网立体化智能巡视和协同运维场景部署云边端协同系统平台，完成应用验证。拟在端侧收集立体化巡视数据；边侧进行实时故障诊断、负荷预测等多种分析；云侧使用大数据平台对关键数据进行统一存储与分析。综合利用云边端资源，实现智能巡视和协同运维，降本增效，有力支撑智能电网领域数智化转型。

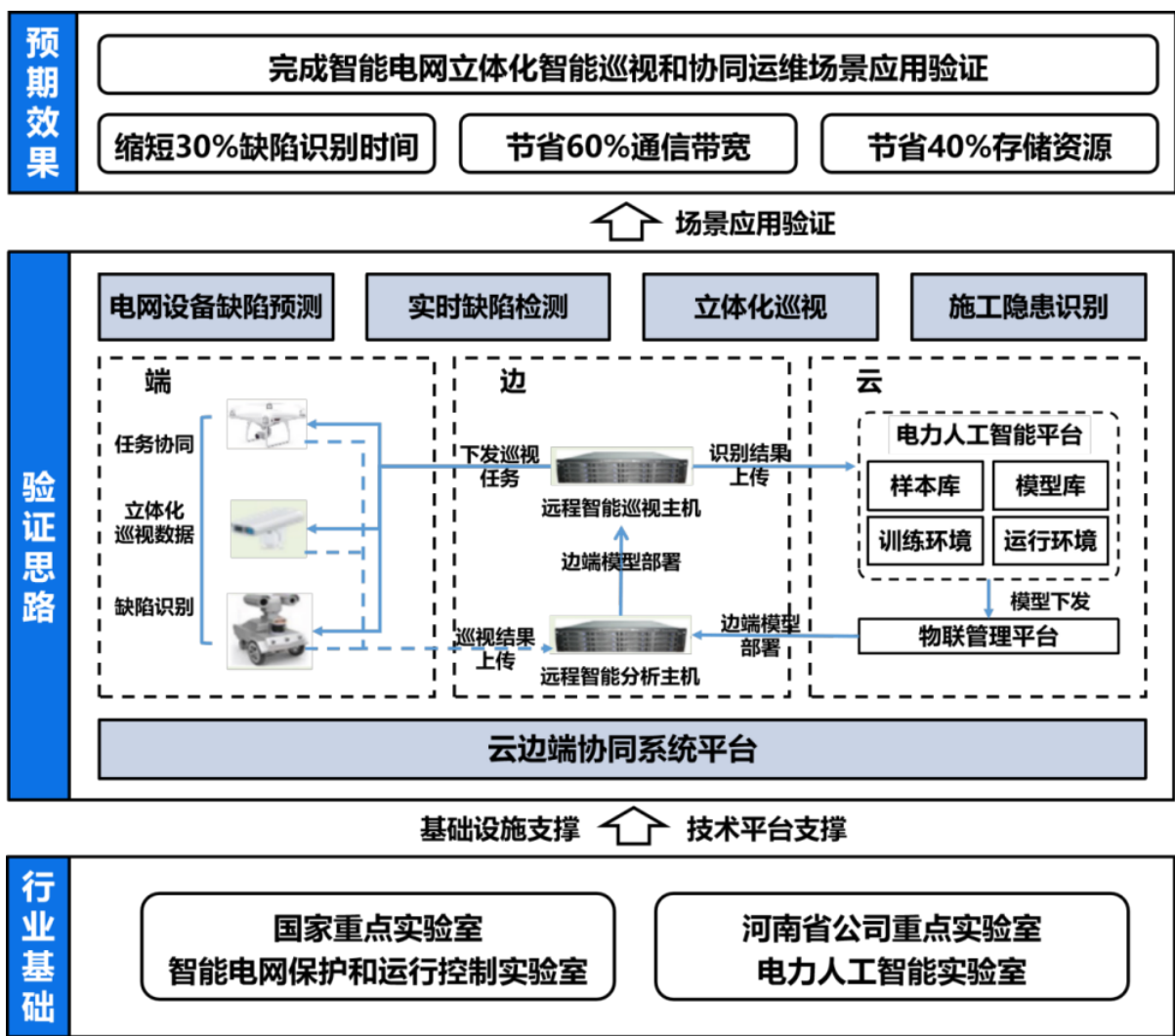
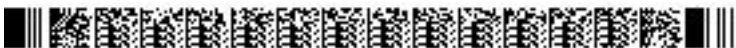


图 5 智能电网领域典型场景应用验证方案

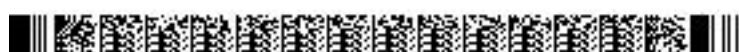


三、主要创新点

针对云边端芯粒芯片与系统软件如何高效协同、关键领域应用与云边端协同系统平台如何优化适配的问题，攻研面向关键领域的典型云边端协同场景应用验证方法。提出云边端协同系统平台构建方法，实现对课题 1-4 功能的整合和对特定领域的适配优化，有效提升云边端数智化应用的协同效率，完成对项目关键成果的检验。

首先，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，通过设计云边端协同系统平台架构、定义云边端协同共性功能统一访问接口、实现领域应用与系统平台的适配优化，打通各课题之间的协同壁垒，为上层应用提供各课题的统一功能视图，为各课题间的高效协同打下坚实基础；其次，为了验证云边端协同系统平台中的方法与关键技术，在智能制造、智慧交通、智能电网 3 个关键领域，分别选取面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控、高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控、智能电网立体化智能巡视和协同运维三个云边端场景，开展应用验证。

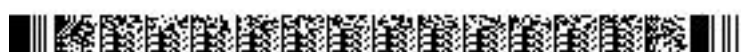
本课题创新性地提出了云边端协同系统平台构建方法，并在智能制造、智慧交通、智能电网 3 个关键领域完成应用验证，为上层应用的编程、部署、运行、协同提供全流程支撑，全面提升云边端数智化应用的协同效率。



四、预期经济社会效益

本课题响应党和国家发展数字经济的重大战略部署，聚焦领域数智化应用亟需突破的云边端协同瓶颈问题，开展面向云边端协同的智能应用优化关键技术的研究。课题通过打通云边端系统软件与上层应用间的关键瓶颈，实现多类型智能应用在云边端平台上的高效运行和长期运营，加速我国基础设施建设领域向数字化、智能化转型，有望在推动科技创新、促进产业发展、服务国家战略等方面产生显著效益。

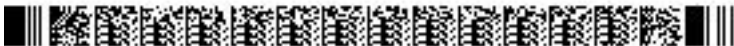
本课题基于其他课题所共同构建的云边端系统软件打造云边端协同系统平台，在智能制造、智慧交通、智能电力等关键领域实现应用验证，服务于国家数智化转型战略。本课题有助于释放云边端协同潜力，集合要素优势，节约生产和运营成本，有利于企业经营的集约化发展，提升企业竞争力，推动产业的集群化和规模化发展。同时，课题成果无疑将加速关键领域数智化转型，推动实现制造强国、交通强国、能源强国，促进新商业形态和创新商业模式的崛起，为企业提供更多发展机会和竞争优势，促进我国数字化转型战略的实施，推动数字经济持续健康发展，为国家经济全面提升做出贡献。



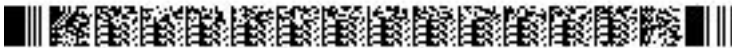
五、课题年度计划

根据课题的研究目标和研究内容，课题研究进度及重要节点安排如下：

时间	任务	考核指标	成果形式
2023 年 12 月 -2024 年 5 月	1. 完成课题实施方案设计和论证 2. 完成关键领域典型云边端协同场景应用验证技术方案设计 3. 进行云边端协同系统平台方案设计 4. 进行关键领域典型应用验证方案设计 5. 进行应用场景调研与模型构建	1. 形成课题实施方案 2. 形成关键领域典型云边端协同场景应用验证课题技术方案	实施方案文档 技术文档
2024 年 6 月 -2024 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台方案设计 2. 完成关键领域典型云边端协同应用验证方案设计 3. 完成应用场景调研与模型构建 4. 进行关键领域应用算法/模型研究 5. 进行关键领域应用设计	1. 形成云边端协同系统平台方案 2. 形成关键领域典型云边端协同应用验证方案 3. 形成应用场景调研与模型构建报告 4. 形成关键领域应用的软件代码 5. 提交第一年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件代码 技术文档 科技报告
2024 年 12 月 -2025 年 5 月	1. 完成关键领域应用算法/模型研究 2. 完成关键领域应用设计 3. 进行云边端测试设备布设	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的中期指标 2. 形成关键领域应用算法/模型 3. 形成关键领域应用软件模块 4. 完成云边端测试设备的初步布设 5. 提交《课题中期进展报告》1 份	软件模块 技术文档 科技报告
2025 年 6 月 -2025 年 11 月	1. 完成云边端测试设备布设 2. 进行应用原型测试 3. 进行云边端协同系统平台原型构建与测试	1. 完成云边端测试设备布设 2. 完成应用原型的初步测试 3. 完成云边端协同系统平台原型的初步构建与测试 4. 提交第二年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件模块 技术文档 科技报告



2025 年 12 月 -2026 年 5 月	1. 完成云边端协同系统平台原型的构建、测试、部署 2. 完成应用原型测试 3. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	1. 形成 1 套云边端协同系统平台原型，并完成测试、部署 2. 完成应用原型测试 3. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	技术文档 软件系统
2026 年 6 月 -2026 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台的构建、测试、部署 2. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 3. 完成课题研究成果总结及验收 4. 参与完成项目研究成果总结及验收	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的验收指标 2. 形成 1 套云边端协同系统平台 3. 完成云边端协同系统平台构建、测试、部署 4. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 5. 提交《课题最终验收科技报告》1 份	软件系统 科技报告 第三方测试 报告 标准立项通知



六、课题组织实施机制及保障措施

（一）课题的内部组织管理方式、协调机制

课题单位共 5 家，国网河南省电力公司作为课题牵头单位，负责课题总体组织协调工作，包括：组织课题可行性研究、任务书撰写、实施方案设计、组织和监督检查课题实施，协调并处理课题实施过程中的问题等。

为保障课题顺利实施，拟建立相应组织管理体系，设立课题领导小组、课题协调小组、财务专项小组、成果专项小组，形成课题组织运行和协调团队。

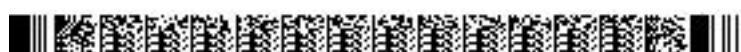
（1）课题领导组：由课题负责人与 5 家单位推荐技术骨干组成，负责拟定课题的整体技术路线、定期召开会议进行方案指导和资源协调，以及课题实施中重大问题决策。

（2）课题技术组：由 5 家单位的课题技术骨干与参与人员组成，负责开展课题的各项研究与开发工作，并负责撰写课题指标中的发明专利、标准等成果。

（3）财务专项组：由 5 家单位推荐具有财务管控能力的人员组成，负责课题经费执行和项目财务对接工作，并配合相关部门做好财务管控。

（4）成果专项组：由 5 家单位推荐具有文档编撰、成果管理能力的人员组成，负责课题执行中的各类文件建档、成果归档等。

基于上述课题管理体系，在课题层次，定期召开课题推进会，讨论课题的总体进展情况；建立重大事项督办制度，针对重大问题，采取课题或课题负责人督办方式，及时组织相关单位提出解决方案。



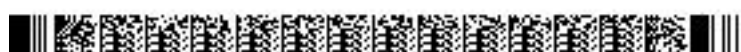
（二）课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件

在政策保障方面，课题实施将严格遵守国家在科技项目管理方面的法律法规以及国家重点研发计划相关财务管理规定，并遵照国家重点研发计划先进计算与新兴软件重点专项的具体要求，结合国家科技部相关项目管理部门的管理意见，以及专项重点领域专家组的指导建议。

在组织保障方面，课题将组建强有力的管理体系，通过课题领导小组对课题实施总体指导、资源协调和重大问题决策；通过课题技术小组开展研发工作；通过财务专项小组开展财务工作；通过成果专项小组做好建档归档工作。

在技术基础方面，课题集中国网河南省电力、北航等各具资源优势的单位，发挥各单位在科研创新平台、基础设施等方面的资源优势，形成多渠道多层次优势互补的资源投入体系。

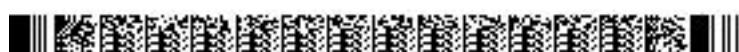
在支撑条件方面，河南省电力等领域头部企业在智能制造、智慧交通、智能电网领域具备雄厚的基础和条件，拥有全球首个智能+5G 大规模定制模式的全流程全场景智能制造平台、全国“测试里程最长、测试场景最丰富、测试环境最真实”的智慧交通测试基地、全国最大的超特高压交直流混联电网枢纽电网平台及电力人工智能云平台。



（三）对实现项目总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制

课题 5 分解为四个任务：构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，集成课题 1-4 提供的基础功能并为应用验证提供适配优化的访问接口；选取智能制造领域，开展面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用场景应用验证；选取智慧交通领域，开展高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用场景应用验证；选取智能电网领域，开展智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证。

围绕项目目标，课题 5 完成对芯粒芯片和系统软件的集成，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，并在关键领域云边端场景中完成应用验证。具体来说，课题 5 集成课题 1 提供的芯粒芯片与基础软件栈和课题 2、3、4 共同研发的系统软件，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，完成应用验证。

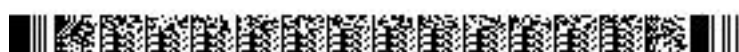


七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

在知识产权对策方面，课题组将严格遵循国家知识产权相关法律法规，结合课题实际需求，建立知识产权保护机制。在课题启动之初，就要加强课题组成员的知识产权保护意识。在课题实施过程中，课题相关论文、专利、软著、学术报告等发表、申请、发布前，对一些易引起分歧和纠纷的问题，要做出具体而明确的规定和约定，或制定详细的解决流程 and 办法，由课题各参与单位进行审查。在提出专利申请前，不得发表、公布或向第三方泄漏。

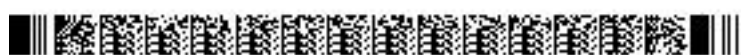
在成果管理方面，对课题科技成果，经课题组统一审查后，各单位将根据成果特点，按照相关法律法规，选择申请专利权、登记软件著作权等适当方式予以保护；对于应当申请知识产权并有国际市场前景的科技成果，将在优先权期限内申请国外专利权或其它知识产权。

在合作权益分配方面，本着公平公正、互惠互利、平等自愿的原则，各单位独立产生的知识产权成果归各自所有；多方共同合作产生的知识产权成果，经各方友好协商并共同确认最终研究成果的完成人员名单及人员排序。成果完成人员享有在有关最终成果文件上写明成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。



八、需要约定的其他内容

无。

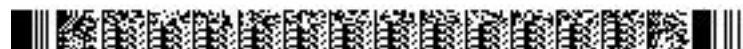


九、课题参加人员基本情况表

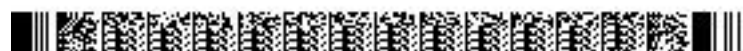
填表说明： 1. 专业技术职称：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和； 3. 课题固定研究人员需填写人员明细； 4. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 5. 人员分类代码：B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员； 6. 工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。														
序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	张军	男	1973-12-21	身份证	410102197312210012	正高级	设备管理部主任	学士	输变电、直流设备运维管理	30	课题负责人	课题负责与总体设计	是	国网河南省电力公司
2	周宁	男	1971-02-24	身份证	410901197102240018	正高级	副院长	硕士	配电网运维	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
3	李哲	男	1981-11-03	身份证	652223198111030216	正高级	主任	硕士	计算机与热能	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
4	张嘉涛	男	1976-02-25	身份证	412924197602253751	正高级	副主任	学士	高压线路	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
5	刘善峰	男	1986-12-24	身份证	41022119861224001X	副高级	主管	博士	人工智能	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
6	郑伟	男	1980-10-22	身份证	412328198010224559	副高级	处长	硕士	变电运维	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
7	张璐	男	1983-11-01	身份证	410104198311010518	副高级	处长	硕士	输电运维	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
8	吴博	男	1984-08-29	身份证	411303198408290515	副高级	副处长	硕士	设备专业	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司



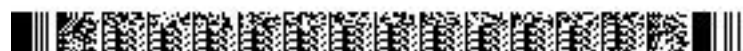
									数字化			用验证		
9	王桀	男	1975-04-26	身份证	412901197504261518	副高级	五级职员	硕士	信息通信	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
10	王艺超	男	1995-09-03	身份证	41282919950903041X	初级	班长	硕士	人工智能	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
11	程夏威	女	1993-06-06	身份证	410923199306065423	初级	班长	硕士	信息与通信工程	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
12	田杨阳	女	1993-06-08	身份证	41078219930608966X	中级	专责	硕士	人工智能	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
13	毛万登	男	1993-03-09	身份证	410725199303099793	中级	专责	硕士	大数据分析	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
14	崔佳彬	男	1996-03-10	身份证	410702199603101512	初级	专责	硕士	计算机	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
15	袁少光	男	1989-09-05	身份证	41038119890905253X	中级	研发工程师	硕士	状态信息管理	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
16	王津宇	女	1994-01-26	身份证	412724199401268728	中级	研发工程师	硕士	计算机技术	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
17	陈斌	男	1996-08-01	身份证	41020219960801201X	其他	研发工程师	硕士	计算机技术	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
18	李瑶	女	1995-08-29	身份证	410622199508290060	其他	研发工程师	硕士	变电监控	30	课题骨干	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
19	张万才	男	1983-03-10	身份证	131102198303100418	副高级	人工智能首席专家	博士	计算机软件与理论	18	课题骨干	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
20	孙镇	男	1982-12-31	身份证	11010219821231191X	中级	副总经理	学士	工商管理	6	课题骨干	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
21	杨文清	男	1974-06-23	身份证	320106197406231213	副高级	副总经理	博士	计算机应用技术	12	课题骨干	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司



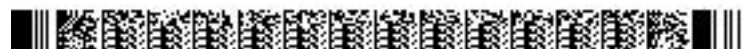
22	张伟	男	1987-06-11	身份证	362302198706118553	副高级	副主任	硕士	计算机技术	12	课题骨干	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
23	张楠	女	1982-05-27	身份证	230105198205272920	副高级	副主任	学士	计算机科学与技术	6	课题骨干	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
24	刘文松	男	1983-10-06	身份证	320311198310067013	副高级	高级工程师	博士	信息与通信工程	6	课题骨干	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
25	景峻	男	1977-08-19	身份证	370102197708193316	正高级	党委书记/董事长	硕士	工商管理专业	18	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
26	王福海	男	1970-02-04	身份证	370823197002041118	正高级	党委委员/监事会主席	博士	公路与城市道路工程	12	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
27	李杰	男	1980-06-18	身份证	152104198006181917	副高级	党委副书记/董事/总经理	硕士	载运工具运用工程	16	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
28	万青松	男	1976-02-29	身份证	37028319760229311X	副高级	山东智慧交通科学研究院院长	学士	计算机及应用	12	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
29	迟猛	男	1981-08-13	身份证	211203198108132037	副高级	山东智慧交通科学研究院副院长	硕士	控制工程领域工程	14	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
30	席永轲	男	1996-12-13	身份证	370125199612131210	初级	智慧交通重点	硕士	计算机技术	24	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司



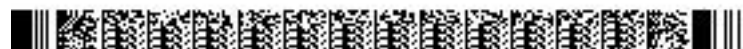
							实验室 职员							
31	赵文杰	男	1987-05-06	身份证	371502198705067813	初级	研发服 务中心 项目经 理	学士	金属材料 工程	24	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司
32	曹向东	男	1982-08-26	身份证	372324198208260012	副高级	总会计师	硕士	工商管理 专业	21	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司
33	孙勇	男	1971-11-16	身份证	370102197111160917	副高级	数据运 营中心 项目经 理	硕士	自动控制 理论及应 用	21	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司
34	马亚栋	男	1985-10-22	身份证	642223198510220031	副高级	综合服 务中心 总经理	硕士	交通运输 工程	21	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司
35	吕新建	男	1984-08-08	身份证	370306198408085234	副高级	研发服 务中心 项目经 理	学士	信息管理 与信息系 统	21	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司
36	奚赵明	男	1988-06-17	身份证	211223198806173034	中级	工程服 务中心 总经理	硕士	软件工程	21	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司
37	段昕	男	1987-02-25	身份证	371425198702258197	中级	研发服 务中心 项目经 理	硕士	软件工程	21	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司
38	曹正彬	男	1987-12-20	身份证	371121198712202515	中级	智能网 联公路	硕士	控制工程	12	课题骨干	智慧交通应 用验证	是	山东高速信息集团有限公 司



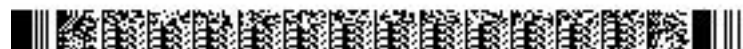
							交通研究院职员							
39	郝文江	男	1981-11-07	身份证	372922198111075419	中级	研发服务中心项目经理	学士	计算机信息管理	21	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
40	韩磊	男	1985-12-08	身份证	370781198512085391	中级	研发服务中心项目经理	学士	计算机科学与技术	21	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
41	谢建文	男	1988-10-05	身份证	370832198810057055	中级	研发服务中心职员	硕士	控制工程	21	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
42	王菲	女	1982-12-17	身份证	370481198212174249	初级	研发服务中心职员	硕士	计算机应用技术	21	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
43	刘树潜	男	1996-09-21	身份证	371502199609212018	初级	研发服务中心职员	硕士	计算机技术	24	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
44	王方松	男	1991-02-07	身份证	370123199102073433	初级	研发服务中心职员	学士	软件工程	21	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
45	李雅楠	女	1997-10-30	身份证	37050319971030262X	初级	山东智慧交通科学研究院职员	硕士	信息系统	16	课题骨干	智慧交通应用验证	是	国网河南省电力公司



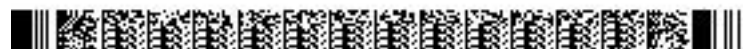
46	程卫平	男	1979-07-30	身份证	37010319790730453X	初级	山东智慧交通科学研究院职员	学士	计算机科学与技术	12	课题骨干	智慧交通应用验证	是	山东高速信息集团有限公司
47	景大智	男	1989-12-24	身份证	230881198912240113	副高级	研发工程师	硕士	电气工程	18	课题骨干	智能制造应用验证	是	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
48	秦承刚	男	1983-02-10	身份证	320305198302100410	其他	执行院长	博士	计算机应用技术	24	课题骨干	智能制造应用验证	是	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
49	李蕾	女	1985-07-16	身份证	370203198507167943	中级	研发工程师	硕士	信号与信息处理	18	课题骨干	智能制造应用验证	是	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
50	周洋	男	1986-11-27	身份证	652801198611270034	中级	研发工程师	学士	工程管理	18	课题骨干	智能制造应用验证	是	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
51	贾静静	女	1986-05-30	身份证	370781198605306528	中级	研发工程师	其他	智能制造	18	课题骨干	智能制造应用验证	是	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
52	胡明臣	男	1984-04-23	身份证	37112219840423495X	其他	研发工程师	学士	通信工程	18	课题骨干	智能制造应用验证	是	国网河南省电力公司
53	黄坚	男	1975-05-24	身份证	330821197505247679	副高级	副教授	博士	计算机科学与技术	15	课题骨干	云边端协同系统平台构建	是	北京航空航天大学软件学院
54	季泽华	男	1999-02-14	身份证	230181199902144714	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	15	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	北京航空航天大学计算机学院
55	徐雪洁	女	1988-11-22	身份证	130321198811222728	其他	博士生	硕士	计算机科学与技术	15	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	国网河南省电力公司
56	段宇宁	男	1999-08-07	身份证	142201199908071476	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构	否	北京航空航天大学软件学院



												建		
57	张璟辉	男	2000-07-17	身份证	330381200007172938	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	北京航空航天大学软件学院
58	罗静茗	女	1999-10-13	身份证	330726199910130023	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	国网河南省电力公司
59	胡哲宇	男	1999-08-12	身份证	142430199908120015	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	北京航空航天大学软件学院
60	胡亦锟	男	1999-10-28	身份证	330326199910281831	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	北京航空航天大学软件学院
61	陈超	男	2000-11-21	身份证	36012220001121121X	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	北京航空航天大学软件学院
62	牛春然	男	2000-12-03	身份证	231085200012030033	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	北京航空航天大学软件学院
63	张海天	男	2000-07-01	身份证	321202200007010013	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	北京航空航天大学计算机学院
64	张文虎	男	1998-02-14	身份证	370602199802144912	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	国网河南省电力公司
65	张磊	男	1999-01-24	身份证	321183199901244874	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	国网河南省电力公司



66	王炎	男	1998-09-09	身份证	411327199809092013	其他	硕士生	学士	计算机科学与技术	10	课题骨干	云边端协同系统平台构建	否	国网河南省电力公司
67	路宪兵	男	1986-08-24	身份证	410521198608241534	中级	研发工程师	学士	电子信息工程	30	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
68	郭鹏	男	1993-08-21	身份证	411723199308219019	初级	研发工程师	硕士	计算机科学与技术	30	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
69	张韩婧	女	1996-11-03	身份证	41080219961103006X	初级	研发工程师	硕士	工程管理	30	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
70	宋仁杰	男	1994-01-14	身份证	411202199401140015	其他	研发工程师	学士	信息运维检修	30	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国网河南省电力公司
71	钱恒顺	男	1981-08-05	身份证	32092619810805841X	副高级	研发工程师	硕士	计算机科学与技术	7	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
72	王光林	男	1985-06-17	身份证	410724198506172013	中级	研发工程师	硕士	计算机科学与技术	7	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
73	滕家雨	男	1988-05-16	身份证	321088198805161376	中级	研发工程师	硕士	信息与通信工程	7	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
74	苏婧仪	女	1997-03-02	身份证	320401199703022227	中级	研发工程师	硕士	计算机科学与技术	7	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
75	陈鹏	男	1993-11-25	身份证	421023199311258311	中级	研发工程师	硕士	计算机科学与技术	7	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
76	商莹楠	男	1990-03-19	身份证	130103199003191514	中级	研发工程师	学士	计算机科学与技术	7	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
77	潘健	男	1995-01-11	身份证	341181199501111619	初级	研发工程师	硕士	计算机科学与技术	7	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司
78	王涛	男	1996-10-06	身份证	32012219961006241X	初级	研发工程师	硕士	计算机技术	4	其他研究人员	智能电网应用验证	是	国电南瑞科技股份有限公司



固定研究人员合计	1457	/	/	/	/
流动人员或临时聘用人员合计	0	/	/	/	/
累计	1457	/	/	/	/



课题预算表

表B1 课题编号： 2023YFB4503105 课题名称： 关键领域典型云边端协同场景应用验证 金额单位： 万元

序号	预算科目名称	金额
	(1)	(2)
1	一、中央财政专项资金	564.00
2	（一）直接费用	558.00
3	1. 设备费	348.50
4	其中：购置设备费	348.50
5	2. 业务费	137.50
6	3. 劳务费	72.00
7	（二）间接费用	6.00
8	二、其他来源资金	6250.00
9	三、合计	6814.00

注：1. 间接费用无需编制预算说明；2. 绩效支出在间接费用中无比例限制。承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。



课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号： 2023YFB4503105 课题名称： 关键领域典型云边端协同场景应用验证 金额单位：万元

填表说明：1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位； 2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。										
序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	国网河南省电力公司	统一社会信用代码	914100001699511515	课题承担单位	负责面向数智化应用的云边端协同系统平台构建；负责智能电网领域的应用验证	张军	4047.00	47.00		4000.00
2	国电南瑞科技股份有限公司	统一社会信用代码	91320191726079387X	课题参与单位	负责智能电网领域的应用验证	张万才	1141.00	141.00		1000.00
3	山东高速信息集团有限公司	统一社会信用代码	91370000MA3C914Q3Y	课题参与单位	负责智慧交通领域的应用验证	景峻	1010.00	160.00		850.00
4	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司	统一社会信用代码	91370211MA3C9MAJ1D	课题参与单位	负责智能制造领域的应用验证	景大智	588.00	188.00		400.00
5	北京航空航天大学	统一社会信用代码	12100000400011227Y	课题参与单位	负责面向数智化应用的云边端协同系统平台构建	黄坚	28.00	28.00	6.00	
累计							6814.00	564.00	6.00	6250.00



预算说明

一、中央财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

1.设备费（是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用等。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目编列。填报时，50 万元以上的设备详细说明，50 万元以下的设备费用分类说明）。

本课题设备费预算为 348.5 万元。根据任务需要，课题承担单位在本课题中设备费预算为 10.00 万元，课题参与单位设备费预算为 338.50 万元，下面为本课题中设备费预算的详细说明。

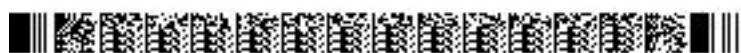
课题承担单位在课题五中主要研究云边端协同的智能运维与检测应用，验证面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构、跨域分布式计算基础架构、一体化高效资源管理系统以及去中心化任务管理平台等技术在智能电网应用中的可行性和有效性。课题参与单位国网南瑞科技股份有限公司配合课题牵头单位完成云边端协同在物联管理平台应用工作，验证使用云边端协同的关键领域定制芯粒、跨域分布式计算基础架构、高效资源管理系统和去中心化任务管理平台在智慧电网典型云边端协同场景的验证工作；课题参与单位山东高速信息集团主要针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证,需要购置端侧智能信息采集设备、视频 AI 分析计算设备、视频分析边缘计算单元等设备搭建实验环境；参与单位卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司主要研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证,需要购买设备用于搭建 5G+MEC 的边缘计算机器视觉端边云部署的设备，以验证项目研究成果。在考虑本课题前期研究工作中积累了部分设备资源的基础上，为保证上述研究任务的顺利开展与完成，需购置设备明细如下：

课题五设备费预算明细表

序号	设备名称	单价 (万元)	数量 (台/套)	金额 (万元)	购买单位
1	云侧训练计算设备	5	2	10.00	国网河南省电力公司
2	云侧训练计算设备	13.5	6	81.00	国电南瑞科技股份



3	边侧推理计算设备	9.5	4	38.00	有限公司
4	端侧计算设备	11	2	22.00	
5	端侧智能信息采集设备	0.5	10	5.00	山东高速信息集团
6	视频 AI 分析计算设备	6	6	36.00	
7	视频分析边缘计算单元	1.5	2	3.00	
8	交换机	1.5	5	7.50	
9	IPSAN 存储设备	10	1	10.00	
10	AI 视频分析移动设备	2	4	8.00	
11	平行夹爪带定制夹片	2.5	1	2.50	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
12	三指夹爪	10.5	1	10.50	
13	柔性夹持装置	4.5	1	4.50	
14	柔性放置台	2.0	2	4.00	
15	微软混合现实头戴设备	3.5	1	3.50	
16	AI 智能计算存储设备	6.0	1	6.00	
17	ABB 协作机器人	28.0	1	28.00	
18	ABB 工业机器人	20.0	1	20.00	
19	机械臂仿真软件	39.0	1	39.00	
20	智能信息采集设备	10.0	1	10.00	
合计	--	--	--	348.5	--



拟购置设备预算说明如下：

（1）云侧训练计算设备

主要用途、必要性：用于支持多类神经网络深度学习模型云侧训练，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置云侧训练计算设备 8 台。国网河南省电力公司购置云侧推理计算设备 2 台，用于云边协同边侧的推理验证；国电南瑞科技股份有限公司负责使用云边端协同的关键领域定制芯粒、跨域分布式计算基础架构、高效资源管理系统和去中心化任务管理平台在智慧电网典型云边端协同场景的验证工作，需采购 6 台云侧训练计算设备，用于在云端训练图像识别大模型，实现在典型云边端场景对设备缺陷的识别。

规格型号：1. 国网河南省电力公司采购 4U 机架式计算设备，Intel Xeon 多核处理器，32 核，2.3Ghz，128GB 内存，4 个 2.4T SATA 固态硬盘；2. 国电南瑞科技股份有限公司采购 4U 高度五卡机架式计算设备，单颗 CPU 含 16 个 LA464 处理器核*2，主频 2.2GHz，LS2C5LC2 主板（含 CPU 散热器底座、双 7A2000 桥片、双千兆以太网口），IO 挡，8*DDR4 64GB 1Rx4 RDIMM 3200 内存，1 个 M2 SSD Kingstor OM8PDP3256B-A0，3*STT4000NM003A(希捷 4T)。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，规格 1 云侧训练计算设备为 5 万元/台，规格 2 云侧训练计算设备为 13.5 万元/台。

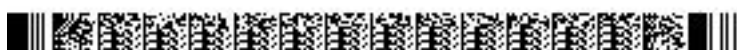
（2）边侧推理计算设备

主要用途、必要性：用于支持多类神经网络深度学习模型边侧推理，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题参与单位国电南瑞科技股份有限公司共购置边侧推理计算设备 4 台，用于支撑图像识别大模型的边侧推理。

规格型号：单颗 CPU 含 32 个 LA464 处理器核，主频 2.2GHz，16*DDR4 32GB 内存，LS3D5000 双路计算设备主板，3*8T 企业级 HDD，2.5 SATA SSD 480GB。

测算方法：单价×数量



测算依据：参考京东商城报价，该类边侧推理计算设备为 9.5 万元/台。

(3) 端侧计算设备

主要用途、必要性：用于支持端侧计算，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题参与单位国电南瑞科技股份有限公司负责购置端侧计算设备 2 台，提供算力用来支撑图像识别大模型的端侧推理。

规格型号：飞腾 S2500*2，32G*8 内存，512GB 固态硬盘。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，该类端侧计算设备为 11 万元/台。

(4) 端侧智能信息采集设备

主要用途、必要性：用于端侧交通事件信息采集，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置端侧智能信息采集设备 10 台，课题参与单位山东高速信息集团针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 10 台端侧智能信息采集设备用于端侧交通事件信息采集。

规格型号：传感器：≥1/1.8" 传感器；像素：≥2560×1440，不低于 400 万像素；扫描系统：逐行扫描；同时码流输出≥2 种；信噪比：≥50dB；最低照度：F1.5, 0.001Lux (彩色) 0.0001Lux (黑白)；编码协议 H.264、H.265 等；摄像机的输出接口：RJ-45 (10/100/1000BASE-T)；焦距：变焦范围≥12mm-240mm,自动光圈。

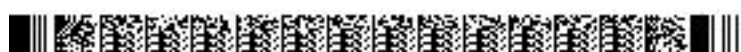
测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同类型配置产品报价为 0.5 万元/台。

(5) 视频 AI 分析计算设备

主要用途、必要性：用于事件信息 AI 处理分析，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置视频 AI 分析计算设备 6 台，课题参与单位山东高速信息集团针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划



针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 6 台视频 AI 分析计算设备用于事件信息 AI 处理分析。

规格型号：处理器：CPU 不少于 2 颗，单颗核心数不低于 10 核，主频不低于 2.4GHz；内存：不低于 64G DDR4 RECC，支持扩展；硬盘：不低于 2*2T SAS，支持扩展；显卡：寒武纪 MLU270*2；接口：不低于 4 个 GE 自适应以太网网口；系统可靠性：全年安全运行时间比率不低于 99.9%。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同类型配置产品报价为 6 万元/台。

（6）视频分析边缘计算单元

主要用途、必要性：用于边侧交通事件视频识别检测，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置视频分析边缘计算单元 2 台，课题参与单位山东高速信息集团针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 2 台视频分析边缘计算单元用于边侧交通事件视频识别检测。

规格型号：处理器：8 核心及以上，内存：16G 及以上，GPU：算力 80T 及以上，显存：16G 及以上，硬盘：1T 及以上，显示 27 寸，2K 分辨率。

测算方法：单价×数量

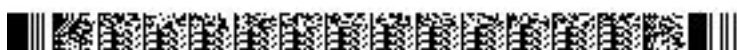
测算依据：参考市场同类型配置产品报价为 1.5 万元/台。

（7）交换机

主要用途、必要性：用于提供灵活的全千兆接入以及高性价比的万兆上行端口，用于智能组网信息接入，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置网络交换机 5 台，课题参与单位山东高速信息集团针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 5 台网络交换机用于智能组网信息接入。

规格型号：体系结构：非阻塞体系结构；端口类型和速率：GE 光口数量 ≥2，10/100/1000BASE-T 接口≥24，1 个本地；支持 IGMP Snooping 组播协议；支持 VLAN



划分： 可管理性：可进行远程管理与维护。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考市场同类型配置产品报价为 1.5 万元/台。

（8）IPSAN 存储设备

主要用途、必要性： 用于事件信息 AI 视频存储，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明： 本课题共购置 IPSAN 存储设备 1 台，课题参与单位山东高速信息集团针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 1 台 IPSAN 存储设备用于事件信息 AI 视频存储。

规格型号： 采用 64 位多核处理器；缓存：≥4GB；存储空间：不低于 96TB；不低于 24 个硬盘槽位，支持外接扩展柜；支持 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB SATA/ SAS/近线 SAS 磁盘，支持 SAS/SATA 混插；支持 4 个 10/100/1000Mbps Base_T 自适应以太网接口，可再扩展；支持 RAID 0、1、5、6、10 等 RAID 级别。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考市场同类型配置产品报价为 10 万元/台。

（9）AI 视频分析移动设备

主要用途、必要性： 用于交通事件视频智能检测训练，是本课题研究必需的核心设备。

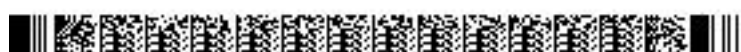
与课题相关性说明： 本课题共购置 AI 视频分析移动设备 4 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 4 台 AI 视频分析移动设备用于交通事件视频智能检测训练。

规格型号： CPU 类型：i9-13900HX，二十四核 32 线程；内存 32GB；显卡 RTX4060，显存 8GB；固态硬盘 512GB。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考京东商城报价，AI 视频分析移动设备为 2 万元/台。

（10）平行夹爪带定制夹片



主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品物料及运输外观缺陷检测应用验证，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 1 台平行夹爪带定制夹片，用于家电行业产品物料运输及缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：行程 0.-155mm；握力 30-70N；夹爪质量 2.3KG；最大有效载荷（包括抓地力）10KG；用于包围物体直径 20-155mm；最大有效载荷（指尖抓握）2.5KG；即插即用，易于编程；高精度、宽行程。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，HAN-E 平行夹爪带定制夹片为 2.5 万元/台。

（11）三指夹爪

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 1 个三指夹爪，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：行程（可调整）155mm；摩擦驻地力有效载荷 2.5KG；手指位置可重复性（指尖抓地力）0.5mm；关闭速度（可编程）22-110mm/s；夹持器质量 2.3KG；主通信协议 ModbusRTU(RS-485)；适形夹持有效载荷 10KG。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同配置报价，三指夹爪 10.5 万元/台。

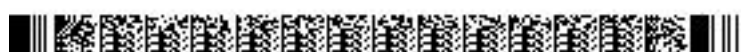
（12）柔性夹持装置

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 1 台/套柔性夹持装置，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：单向行程运动时间 0.20s；规格 100*50mm；推荐夹持重量 2.0KG。

测算方法：单价×数量



测算依据：参考市场同配置报价，柔性夹持装置为 4.5 万元/台。

（13）柔性放置台

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 2 台柔性放置台，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：设有设备，可调整。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同配置报价，柔性放置台为 2.0 万元/台。

（14）微软混合现实头戴设备

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 1 个虚拟现实头戴设备，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：网络支持 WiFi5 （802.11ac 2*2）连接；接口支持 USB；主芯片 CPU8 核；存储 ROM 256GB。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同配置报价，微软 虚拟现实头戴设备为 3.5 万元/台。

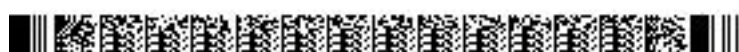
（15）AI 智能计算存储设备

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 1 台 AI 智能计算存储设备，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号： AI 智能计算存储设备；SSD 接口；ECCDDR4 选配内存；支持 RAID015610。

测算方法：单价×数量



测算依据：参考京东商城报价，AI 智能计算存储设备为 6.0 万元/台。

（16）ABB 协作机器人

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 ABB 协作机器人 1 台，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：开源 6 轴、配件多元、视觉定位、智能抓取、场景丰富；第七轴地轨；工作范围 559mm；关节数量 14；载荷 0.5KG。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同配置报价，ABB 协作机器人 28.0 万元/台。

（17）ABB 工业机器人

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测时搬运、装配，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 ABB 工业机器人 1 台，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：轴数：14；荷重：0.5kg；工作范围：559mm；重复定位精度：0.02mm

防护等级标配：IP30；安装方式：台面、工作台；本体重量：38kg。

测算方法：单价×数量

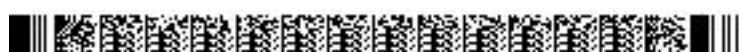
测算依据：参考市场同配置报价，ABB 工业机器人 20.0 万元/台。

（18）机械臂仿真软件

主要用途、必要性：用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测机械臂仿真，是本课题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明：课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购 1 套机械臂仿真软件，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号：3D 仿真环境、支持多种机器人模型；延含 V-REP 功能，支持 ROS2；支持 6 种编程语言，嵌入式脚本、插件、附加组件、ROS 节点、远程客户端应用编程接口、BlueZero 节



点：支持 6 种变成语言：C/C++、python、Java、Lua、mathlab、octave。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考 CoppeliaSim 报价，机械臂仿真软件为 39.0 万元/台。

（19）智能信息采集设备

主要用途、必要性： 用于智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，是本题成果应用验证必需的核心设备。

与课题相关性说明： 课题参与单位负责研究智能制造领域家电产品外观缺陷检测应用验证，需采购智能信息采集设备 1 台，用于家电行业产品缺陷检测云边端协同成果验证。

规格型号： 测量精度达 0.1 mm；从拍照到获取 3D 数据时间可低至 0.3 s；可选白光/蓝光。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考市场同配置报价，智能信息采集设备为 10 万元/台。

2.业务费（是指在项目实施过程中消耗的各种材料、低值易耗品等、发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实施直接相关的各项费用。编报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明）

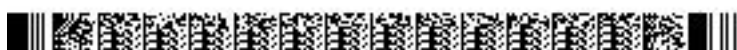
本课题业务费总计 137.5 万元，以下为业务费的详细预算说明。

2.1 材料费

本课题材料费预算为 11.80 万元。根据任务需要，课题参与单位本课题中材料费预算 11.80 万元，其中北京航空航天大学材料费预算 5.50 万元，山东高速信息集团有限公司材料费预算 6.30 万元。下面为本课题中材料费预算的详细说明。

课题五材料费预算明细表

序号	材料名称	计量 单位	单价（元）	数量	总额 （万元）	购买单位
1	云侧训练计算设备内存条	条	4500	4	1.80	北京航空航天大学
2	边侧推理计算设备内存条	条	3500	2	0.70	
3	云侧训练计算设备 SSD 固态硬盘	块	3000	4	1.20	



	盘					
4	边侧推理计算设备 SSD 固态硬盘	块	3000	6	1.80	
5	AI 视频分析显示终端	台	3000	8	2.40	山东高速信息集团
6	视频移动存储	块	3000	13	3.90	
合计	--	--	--	--	11.80	-

拟采购材料预算说明如下：

（1）云侧训练计算设备内存条

主要用途、必要性：主要用于扩展云侧训练计算设备内存，增加云侧训练计算设备运行性能，以适应本课题对大容量内存的需求。云侧训练涉及对大数据集的操作，需要较大内存以支撑运行，对于用作云侧训练环境的计算设备，需要使用内存条对其内存进行扩展以满足容量和性能需求，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置云侧训练计算设备内存条 4 个。北京航空航天大学负责研究面向交通视频异常事件检测任务，过程中涉及大量交通监控视频数据的存储，对内存容量有较大需求，故需要采购 4 个云侧训练计算设备内存条对云侧训练计算设备内存进行扩展。

产品参数：DDR4 3200MHz 32G 计算设备内存。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 4500 元/条。

（2）边侧推理计算设备内存条

主要用途、必要性：主要用于扩展边侧推理计算设备内存，增加边侧推理计算设备运行性能，以适应本课题对大容量存储的需求。边侧推理需要较大内存以支撑运行，对于用作边侧推理环境的计算设备，需要使用内存条对其内存进行扩展以满足容量和性能需求，是课题研究必备的材料。

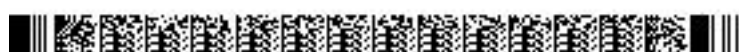
与课题研究的相关性：本课题共购置边侧推理计算设备内存条 2 个。北京航空航天大学负责研究面向交通视频异常事件检测任务，过程中涉及大量交通监控视频数据的存储，对内存容量有较大需求，故需要采购 2 个边侧推理计算设备内存条对边侧推理计算设备内存进行扩展。

产品参数：64GB DDR4-2933 RDIMM 计算设备内存。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 3500 元/条。

（3）云侧训练、边侧推理计算设备 SSD 固态硬盘



主要用途、必要性：用于扩展云侧训练和边侧推理计算设备的存储容量。深度学习模型训练与推理需要大容量的存储，对计算设备存储容量有较高需求，需要采用固态硬盘对计算设备进行扩容，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置固态硬盘 10 个。北京航空航天大学负责研究面向交通视频异常事件检测任务，过程中涉及大量交通监控视频数据的存储，对计算设备存储容量有较大需求，故需要采购 10 个固态硬盘对云侧训练和边侧推理计算设备存储容量进行扩展。

产品参数：4TB 容量 SATA3.0 接口 SSD 固态硬盘。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 3000 元/块。

（4）AI 视频分析显示终端

主要用途、必要性：用于交通事件视频分析可视化展示，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置 AI 视频分析显示终端 8 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 8 台 AI 视频分析显示终端用于交通事件视频分析可视化展示。

产品参数：屏幕尺寸：27 英寸；支架底座：旋转升降；分辨率：3840*2160；屏幕刷新率：100Hz 及以上。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同类型配置产品报价为 3000 元/台。

（5）视频移动存储

主要用途、必要性：用于交通事件视频数据及信息存储，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置视频移动存储 13 块，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 13 块视频移动存储用于交通事件视频数据及信息存储。

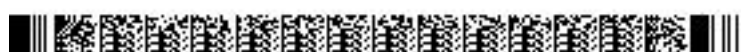
产品参数：容量：4TB；传输速度：1000-2000MB/s；接口：USB3.2。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场同类型配置产品报价为 3000 元/块。

2.2 测试化验加工费

本课题测试化验加工费预算为 28.00 万元。根据任务需要，课题承担单位在本课题中测试化验加工费预算为 0 万元，课题参与单位测试化验加工费预算为 28.00 万元。下面本课题中



测试化验加工费预算的详细说明。

课题五测试化验加工费预算明细表

序号	测试项目	测试内容	单位	单价（元）	数量	金额（万元）	使用单位
1	软件测试费	整机外观缺陷全方位检测、数据实时存储、柔性检测、实时反馈、算法共享型号识别、检测算法可复用性等	次	140000	2	28.00	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
合计	--	--	--	--	--	28.00	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，必需的机时费用和软件测试费用。

与课题相关性说明：本课题中，课题参与单位卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司针对家电产品制造质量检测涉及中间环节多、数据本地存储利用率低、算法实时更新迭代慢等问题，研究部署 5G+MEC 的边缘计算机视觉柔性检测解决方案，课题研究的相关软件需要通过第三方测试验证其功能上的正确和有效，需要支付第三方测试的费用 28.00 万元。

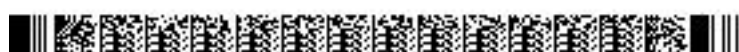
测算依据：总金额=测试化验加工数量×单价

2.3 燃料动力费

本课题燃料动力费预算为 26.60 万元。根据任务需要，课题参与单位在本课题中燃料动力费预算为 26.60 万元。下面为各单位在本课题中燃料动力费预算的详细说明。

课题五燃料动力费预算明细表

序号	设备名称	数量	功率（kw）	使用时长（h）	单价（元/kwh）	金额（万元）	使用单位
1	视频事件监测计算设备	20	0.6	10000	0.67	8.00	山东高速信息集团
2	视频管理计算设备	20	0.6	10000	0.67	8.00	
3	视频 AI	10	1.5	10000	0.67	10.10	



	分析计算设备						
4	推理计算设备	1	0.5	15000	0.67	0.50	北京航空航天大学
合计	--	--	--	--	--	26.60	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，相关仪器设备、科学装置等运行产生的水、电等消耗费用。

与课题相关性说明：本课题中，山东高速信息集团根据实验室用电的相关规定，科研项目设备用电须由项目自行承担，在该实验平台中，课题承担单位部署视频事件监测计算设备 20 台，视频管理计算设备 20 台，视频 AI 分析计算设备 10 台，在项目实施周期的三年内，预计每台计算设备平均每天运行约 10 小时，三年内共计运行约 1000 天，运行时间共计 10000 小时，共需燃料动力费 26.1 万元；北京航空航天大学研究道路交通监控视频异常检测、广域存算协同调度等技术，需构建一个由云边端多个计算设备和计算设备节点组成的跨域分布式计算系统硬件实验平台，来完成示范应用，根据课题承担单位关于实验室用电的相关规定，科研项目设备用电须由项目自行承担，在该实验平台中，北京航空航天大学需推理计算设备 1 台，在项目实施周期的三年内，预计每台计算设备平均每天运行约 15 小时，三年内共计运行约 1000 天，运行时间共计 15000 小时，共需燃料动力费 0.50 万元。

测算依据：总金额=设备台数×功率×使用时长×单价

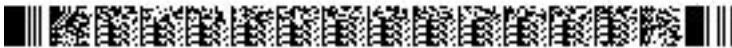
2.4 差旅/会议/国际合作交流费

本课题差旅费/会议/国际合作与交流费预算总计 68.00 万元。课题承担单位在本课题中差旅费预算为 21.43 万元，会议费 15.57 万元，国际合作与交流费 0 万元，总计 37.00 万元。课题参与单位山东高速信息集团在本课题中差旅费预算为 7.00 万元，会议费 0 万元，国际合作与交流费 0 万元，总计 7.00 万元；北京航空航天大学在本课题中差旅费预算为 4.00 万元，会议费 0 万元，国际合作与交流费 0 万元，总计 4.00 万元；卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司在本课题中差旅费预算为 0 万元，会议费 20.00 万元，国际合作与交流费 0 万元，总计 20.00 万元。

（a）差旅费

差旅费主要用于课题组成员参与研究过程中相关科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、项目的启动、推进、检查及验收等所发生的差旅费用。

本课题差旅费预算为 32.43 万元。根据课题任务需要，课题承担单位在本课题中差旅费预算为 21.43 万元。课题参与单位山东高速信息集团在本课题中差旅费预算为 7.00 万元；北京



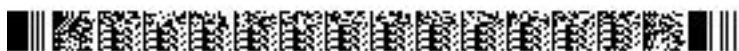
航空航天大学在本课题中差旅费预算为 4.00 万元。下面为本课题中差旅费预算的详细说明。

课题五差旅费预算明细表

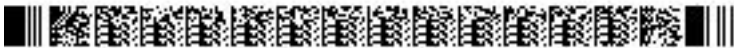
序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费 (单人)	总额(元)	出差单位
						住宿 费	补 助			
1	项目启动会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	国网河南电力公司
2	项目实施方案讨论会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	
3	项目中期检查会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	
4	项目中期研究进展及交流会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	
5	项目财务验收会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	
6	项目验收会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	
7	课题五启动会	郑州	30	1	1	0	0	150	4500	
8	课题五实施方案讨论会	郑州	20	1	1	0	0	150	3000	
9	课题五中期检查会	郑州	24	1	1	0	0	150	3600	
10	课题五财务验收会	郑州	20	1	1	0	0	150	3000	
11	课题五验收会	郑州	40	1	1	0	0	150	6000	
12	项目 2024 年度总结及后续计划讨	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	



	论会									
13	项目 2025 年度总结及后续计划讨论会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	
14	项目 2026 年度总结及后续计划讨论会	郑州-北京	6	1	3	570	180	1500	19080	
15	课题五 2024 年度总结会	郑州	30	1	1	0	0	150	4500	
16	课题五 2025 年度总结会	郑州	30	1	1	0	0	150	4500	
17	课题五 2026 年度总结会	郑州	30	1	1	0	0	150	4500	
18	课题方案讨论与评审会	郑州	30	1	1	0	0	150	4500	
19	课题评测与验证会	郑州	30	1	1	0	0	150	4500	
20	项目启动会	济南-北京	3	1	3	570	180	420	6300	
21	项目实施方案讨论会	济南-北京	2	1	3	570	180	420	4200	
22	项目中期检查会	济南-北京	3	1	3	570	180	420	6300	山东高速信息集团
23	项目中期研究进展及交流会	济南-北京	2	1	3	570	180	420	4200	
24	项目财务验收会	济南-北京	2	1	3	570	180	420	4200	
25	项目验收会	济南-北	2	1	3	570	180	420	4200	



		京									
26	课题五启动会	济南-郑州	2	1	3	430	180	600		4000	
27	课题五实施方案讨论会	济南-郑州	1	1	3	430	180	600		2000	
28	课题五中期检查会	济南-郑州	2	1	3	430	180	600		4000	
29	课题五财务验收会	济南-郑州	1	1	3	430	180	600		2000	
30	课题五验收会	济南-郑州	2	1	3	430	180	600		4000	
31	项目 2024 年度总结及后续计划讨论会	济南-北京	2	1	3	570	180	420		4200	
32	项目 2025 年度总结及后续计划讨论会	济南-北京	2	1	3	570	180	420		4200	
33	项目 2026 年度总结及后续计划讨论会	济南-北京	2	1	3	570	180	420		4200	
34	课题五 2024 年度总结会	济南-郑州	2	1	3	430	180	600		4000	
35	课题五 2025 年度总结会	济南-郑州	2	1	3	430	180	600		4000	
36	课题五 2026 年度总结会	济南-郑州	2	1	3	430	180	600		4000	
37	国内学术会议	会议地点	3	1	3	370	180	2000		9840	北京航空航天大学



38	交通事件检测应用方案讨论会	北京-济南	3	1	2	380	180	2000	8220	大学
39	交通事件检测应用方案实施讨论会	北京-济南	3	1	2	380	180	2000	8220	
40	交通事件检测上下游调度方案讨论会	北京-济南	2	1	2	380	180	2000	5480	
41	交通事件全量分析应用验证会	北京-济南	3	1	2	380	180	2000	8220	
合计	--	--	-	-	-	--	--	--	32.43 万元	

测算依据：按照《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[2016]531号）、《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2016]71号）和国家电网公司商旅标准，根据人员类型不同，交通费用略有不同，上表中所示各项费用为标准费用，市间交通费为高铁或飞机票全价单程价格之和。差旅费中天数为包含差旅途中的天数，住宿天数为差旅天数-1；学术会议交通费以平均价格计算，约为往返 2000 元。

测算方法：总额=人数×次数×(往返交通费+天数×补助+(天数-1)×住宿)

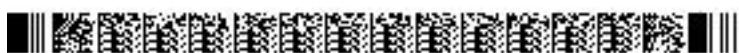
（b）会议费

会议费用于课题启动、检查、自验收及课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。会议费按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行【2016】214号）的标准及各单位相关要求执行。

本课题会议费预算总计 35.57 万元。根据课题任务需要，课题承担单位在本课题中会议费预算为 15.57 万元,课题参与单位在本课题中会议费预算为 20.00 万元。下面为本课题中会议费预算的详细说明。

课题五会议费预算明细表

序号	会议名称	次数	天数	参与人数	邀请专家人数	单价费用（元）	总额（万元）	承办单位
1	课题五启动会	1	1	25	7	550	1.76	国网河南电力公司
2	课题实施方案讨论会	1	1	20	5	550	1.375	



3	课题五中期检查会	1	1	20	5	550	1.375	
4	课题五财务验收会	1	1	20	4	550	1.32	
5	课题五验收会	1	1	30	8	550	2.09	
6	课题五 2024 年度总结会	1	1	25	4	550	1.595	
7	课题五 2025 年度总结会	1	1	25	4	550	1.595	
8	课题五 2026 年度总结会	1	1	25	4	550	1.595	
9	课题方案讨论与评审会	1	1	20	6	550	1.43	
10	课题评测与验证会	1	1	20	6	550	1.43	
11	“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题任务方案讨论与评审会	1	2	30	5	500	3.50	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
12	云边端协同场景下的应用讨论会	1	2	26	5	500	3.10	
13	5G+MEC 机器视觉柔性检测产品部署研讨会	1	2	28	5	500	3.30	
14	5G+MEC 机器视觉柔性检测产品技术交流会与优化策略研讨会	1	2	28	5	500	3.30	
15	“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题任务评测与验证会	1	2	30	5	500	3.50	
16	“关键领域典型云边端协同场景应用验证”研讨会	1	2	28	5	500	3.30	
合计	--	--	--	--	--	--	35.57	--

会议费部分内容主要为：

课题承担单位作为课题五牵头单位承办：

课题五内部会议 10 次，包括：课题启动会 1 次；课题实施方案讨论会 1 次；课题中期检查会 1 次；课题财务验收会 1 次；课题验收会 1 次；课题方案讨论与评审会 1 次；课题评测与验证会 1 次，课题年度总结会 3 次（每年度一次）。

课题参与单位承办：卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司承办课题会议共 6 次，包括课题任务方案讨论与评审会 1 次；应用讨论会 1 次；产品部署研讨会 1 次；产品技术交流会



与优化策略研讨会 1 次；课题任务评测与验证会 1 次；课题研讨会 1 次。

测算方法：总额=会议次数×天数×人数×费用

(c) 国际合作交流费

本课题国际合作交流费预算为 0 万元。

2.5 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

本课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算 3.10 万元。根据任务需要，课题承担单位在本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 0 万元，课题参与单位山东高速信息集团本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 3.10 万元。下面为本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算的详细说明。

课题五出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

序号	名称	数量	费用	总额 (万元)	单位
		篇/项	万元/(篇/项)		
1	课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订	4	0.5	2.00	山东 高速 信息 集团
2	国内发明专利	1	0.5	0.50	
3	软件著作权	2	0.3	0.60	
合计	--	--	--	3.10	--

根据课题任务及指标要求，在项目执行过程中，课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订共计约 4 项，申请国内发明专利 1 项；申请软件著作权 2 项。

测算方法：总额=数量×费用

3.劳务费（是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用；支付给临时聘请的咨询专家的费用等。项目聘用人员由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等可纳入劳务费列支。）

本课题劳务费预算为 72.00 万元。根据任务需要，课题参与单位在本课题中劳务费预算为 72.00 万元，其中山东高速信息集团劳务费预算为 48.00 万元，北京航空航天大学劳务费预算为 12.00 万元，卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司劳务费预算为 12.00 万元。下面为本课题中劳务费预算的详细说明。

课题五劳务费预算明细表

序号	工作人员类	人数	标准	平均	总额	单位
----	-------	----	----	----	----	----



	型		(万元/人月或人天)	月数	(万元)	
1	项目临时聘用人员	4	1	12	48.00	山东高速信息集团
2	博士研究生	2	0.2	15	6.00	北京航空航天大学
3	硕士研究生	4	0.15	10	6.00	
4	临时聘请的咨询专家	50	0.24 万元/人天	-	12.00	卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司
总计	--	--	--	--	72.00	--

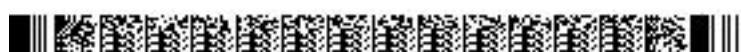
在本课题的实施过程中，山东高速信息集团投入项目临时聘用人员 4 人，平均投入月数为 12 月，按照每人每月 1 万元计算，支付给参与项目临时聘用人员的劳务性费用共计 48.00 万元；北京航空航天大学投入博士研究生 2 人，博士研究生平均投入月数为 15 月；硕士研究生 4 人，平均投入月数为 10 月，课题承担单位按照博士研究生每人月 2000 元，硕士研究生每人月 1500 元计算，支付给参与项目的研究生的劳务性费用共计 12.00 万元；卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司拟承办项目执行中的会议 6 次，三年执行期内约邀请专家 50 人次，专家咨询费标准为 2400 元/天，共需支付专家咨询费 12.00 万元。

参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用测算方法：金额=人数×人月×劳务标准

专家咨询费测算依据：专家咨询费按照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的标准执行。

二、其他来源资金

根据《国家重点研发计划资金管理办法》配套实施细则，其他来源资金应当按照国家有关会计制度和相关资金提供方的具体要求编列。课题共自筹经费 6250 万元，课题承担单位国网河南省电力公司自筹经费 4000 万元，课题参与单位中，国电南瑞科技股份有限公司自筹经费 1000 万元，山东高速信息集团自筹经费 850 万元，卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司自筹经费 400 万元，根据国家有关会计制度和资金提供方在项目执行过程中的具体资金需求，



具体明细如下。

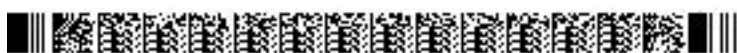
1、国网河南省电力公司

国网河南省电力公司自筹经费 4000 万元，其中设备费 3232.9 万元，包括购置设备费 3232.9 万元；业务费 55.1 万元，包括测试化验加工费 55.1 万元；劳务费：712 万元，包括人员劳务费：712 万元。

1.1 设备费

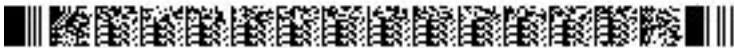
购置设备费 3232.9 万元，在智慧电网典型云边协同场景的验证涉及到较为繁重的基础建设工程和测试验证任务，在已有设备的基础上，需要采购其它相应的边端设备及配套设施。

序号	设备名称	主要性能指标	单价 (万元)	采购 方式	数量 (台/套)	小计 (万元)
1	高清云台摄像机	有效像素 400 万像素，分辨率不低于 2560*1440，不低于 32 倍光学变焦	0.96	购置	980	940.8
2	高清球型摄像机	有效像素 400 万像素，分辨率不低于 2560*1440，不低于 32 倍光学变焦	0.55	购置	210	115.5
3	高清视频枪机	有效像素 400 万像素，分辨率不低于 2560*1440	0.33	购置	619	204.27
4	仪表摄像机	有效像素 500 万像素，分辨率不低于 2560*1920，偏振补光	0.18	购置	651	117.18
5	全景摄像机	3200 万 360°球型鹰眼，40 倍光学变焦	3.66	购置	14	51.24
6	红外测温摄像机	焦距（镜头）25mm，热成像图像尺寸不低于 640×480	9.89	购置	119	1176.91
7	室外作业智能跟踪机器人	轮组：4 轮 续航能力：>5km AI 智能分析：支持人脸、车牌等智能分析功能 AI 语音交互：支持 A 远程呼叫、	37	购置	7	259



		对讲等交互功能 烟雾传感器、 温湿度传感器： 超声波数量：超 声测距模块有 2 个，以及 12 个超 声探头					
8	巡视 主机	满足自主可控要 求；采用 TCP/IP 协议接入；支持 机架式安装； CPU 不低于 2GHz 主频，不 低于 8 核；内存 不低于 32G； 配置双热插拔冗 余电源； 系统数据及运行 日志数据存储时 间 1 年；满足 7×24h 运行需要， 支持上电自启动 功能	20	购置	7	140	
9	智能 分析 计算 设备	满足自主可控要 求；采用 TCP/IP 协议接入；支持 机架式安装； CPU 不低于 2GHz 主频，不 低于 8 核；内存 不低于 64G； AI 算力不低于 64TOPS INT8； 配置双热插拔冗 余电源；系统数 据及运行日志数 据存储空间 1 年； 满足 7×24h 运行 需要，支持上电 自启动功能	32.57	购置	7	227.99	
合计		--	--	--	--	3232.9	

拟购置设备预算说明如下：



(1) 高清云台摄像机、高清球型摄像机、高清视频枪机、仪表摄像机、全景摄像机、红外测温摄像机、室外作业智能跟踪机器人

主要用途、必要性：摄像机用于采集边端信息，是验证云边协同场景的必要设备。其中，云台摄像机可以进行大范围的扫描监视，扩大摄像机的监视范围；球型摄像机安装方便、使用简单但功能强大，可广泛应用于开阔区域的监控；视频枪机监控位置固定,只能正对某监控位置，但价格便宜；仪表摄像机用于采集仪表盘图形，以便掌握仪器状态；全景摄像机可以独立实现大范围无死角监控；红外测温摄像机可以拍摄红色图片，用于发热缺陷识别；室外作业智能跟踪机器人方便灵活、监控范围可调节、多角度，补充摄像头监控设备的不足。

与课题相关性说明：

课题承担单位在课题五中主要研究云边端协同的智能运维与检测应用，验证面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构、跨域分布式计算基础架构、一体化高效资源管理系统以及去中心化任务管理平台等技术在智能电网应用中的可行性和有效性,需购置摄像机、机器人用于采集边端信息。考虑本单位在前期研究工作中积累了部分设备资源，仍需使用自筹经费购置高清云台摄像机 980 台、高清球型摄像机 210 台、高清视频枪机 619 台、仪表摄像机 651 台、全景摄像机 14 台、红外测温摄像机 119 台、室外作业智能跟踪机器人 7 台，用于云边协同场景的搭建，保证要求任务的顺利开展与完成。

测算方法： 单价×数量

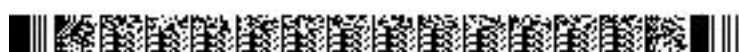
测算依据： 参考国网公司招标价格，高清云台摄像机为 0.96 万元/台、高清球型摄像机为 0.55 万元/台、高清视频枪机为 0.33 万元/台、仪表摄像机为 0.18 万元/台、全景摄像机为 3.66 万元/台、红外测温摄像机为 9.89 万元/台、室外作业智能跟踪机器人为 37 万元/台。

(2) 巡视主机

主要用途、必要性： 巡视主机通过对设备状态、图像和运行环境数据采集，进行数据分析，生成巡视报告，并提供识别设备告警和异常点位查询等功能。

与课题相关性说明： 课题承担单位在课题五中主要研究云边端协同的智能运维与检测应用，巡视主机可对边端感知设备进行控制，根据需求配置巡视任务，分配固定和临时巡视任务，实现变电站的自动化巡视任务管理，用于云边端协同的验证。

测算方法： 单价×数量



测算依据：参考国网公司招标价格，巡视主机为 20 万元/套。

(3) 智能分析计算设备

主要用途、必要性：智能分析计算设备通过收集边端感知设备采集到的图像，进行数据分析，生成巡视报告。

与课题相关性说明：课题承担单位在课题五中主要研究云边端协同的智能运维与检测应用，智能分析计算设备可对边端感知设备收集的图像进行智能分析，确定缺陷部位、上传缺陷数据，实现变电站的自动化缺陷识别管理，用于云边端协同的验证。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考国网公司招标价格，巡视主机为 32.57 万元/套。

1.2 业务费

业务费材料费 55.1 万元，包含测试化验加工费 55.1 万元，用于额外的三方测试，其中包括第三方功能性测试、安全性测试。

序号	测试化验加工内容	单价 (万元/次)	次数	金额 (万元)
1	第三方功能性测试	11.7	3	35.1
2	安全性测试	5.0	4	20
合计	--	--	--	55.1

1.3 劳务费

人员劳务费 712 万元，用于电力设备安装、场景验证等任务，本项目拟采用 5 名高级开发人员、14 名其他技术人员以及 21 名其他人员。其中，平均每位高级开发人员参与项目时间 16 个月，其余人员平均参与项目时间 20 个月。

序号	工作人员类型	人数	标准 (万元/人月 或人天)	平均月数	总额 (万元)
1	高级开发人员	5	12000	16	96
2	其他技术人员	14	10000	20	280
3	其他人员	21	8000	20	336
合计	--	--	--	--	712



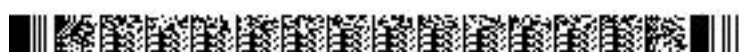
2、国电南瑞科技股份有限公司

国电南瑞科技股份有限公司自筹经费 1000.00 万元，其中设备费 167.00 万元，包括购置设备费 167.00 万元；业务费 383.00 万元，包括材料费 288.00 万元、测试化验加工费 95.00 万元；劳务费：450.00 万元，包括人员劳务费：450.00 万元。

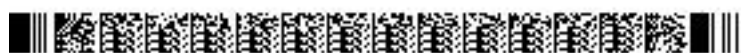
2.1 设备费

购置设备费 167.00 万元，基于性价比、系统整体兼容性、可扩展性、稳定性以及已有设备的综合考虑，以避免重复购置和低效率使用为原则，计划购置以下设备。在智慧电网典型云边端协同场景的验证涉及到较为繁重的工程和测试验证任务，需要采购相应的计算设备及边缘设备以供工程人员进行项目的开发和仿真测试。采购能满足上述需求 3 台提供计算算力需求的 GPU 计算设备，1 台机器人、3 台无人机，2 台机载相机，1 台手持相机，1 台激光雷达点云融合枪机，1 座微型机巢，1 台智能终端盒子，2 套 VR 设备。

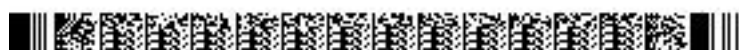
序号	设备名称	主要性能指标	单价 (万元)	采购 方式	数量 (台/ 套)	小计 (万元)
1	室外作业智能跟随机器人	轮组：4 轮 续航能力：>5km AI 智能分析：支持人脸、车牌等智能分析功能 AI 语音交互：支持 A 远程呼叫、对讲等交互功能 烟雾传感器、 温湿度传感器： 超声波数量：超声测距模块有 2 个，以及 12 个超声探头	40.0	购置	1	40.00
2	M300 RTK 无人机	变焦相机镜头： DFOV：66.6°-4°焦距： 6.83-119.94 mm 变焦相机视频分辨率： 3840x2160@30fps，1920x 1080@30fps 广角相机传感器：1/2.3" CMOS，有效像素 1200 万 广角相机镜头： DFOV：82.9°焦距：4.5 mm 热成像传感器	17.0	购置	1	17.00
3	DJI Mavic 3T 无人机	广角相机传感器：1/2 英寸 CMOS；有效像素 4800 万 长焦相机数字变焦：8 倍 (混合变焦 5 倍)	5.0	购置	1	5.00



		可见光相机录像分辨率： 3840x2160@30fps、1920x1080@30fps 红外相机传感器分辨率： 640×512 @30Hz 数字变焦：28 倍 测温方式：点测温，区域测温					
4	Inspire 3 无人机	相机：云台相机，35 mm 全画幅 CMOS 传感器：高度计、陀螺仪、加速度计、距离传感器、视觉传感器等	9.0	购置	1	9.00	
5	优飞机载声纹相机	麦克风数量：132 视场角：77° 工作距离：0.5-130m 传感器灵敏度：-26dBFS 屏大小：7"LCD 分辨率：1024*600 存储容量：256G 视频总时长：48 小时 放电类型识别：支持电晕、沿面、悬浮三种放电类型识别 生成检测报告：支持	20.0	购置	1	20.00	
6	多光谱相机	影像传感器：1/2.8 英寸 CMOS，有效像素 500 万； 镜头：视角：73.91° (61.2° x 48.10°)；等效焦距：25 mm；光圈：f/2.0；对焦：定焦；多光谱相机	3.0	购置	1	3.00	
7	微型机巢	输入电源：单相 220V±10%/50Hz 设备材质：复合材料/铝合金/不锈钢 工作温度：-10℃～55℃ 舱内温度：25℃ 电气防护：欠压、过压、过流保护 无人机降落误差：	10.0	购置	1	10.00	



		≦20CM 归中精度：≦2MM				
8	手持声纹相机	麦克风数量：132 视场角：77° 工作距离：5-15m 传感器灵敏度：-26dBFS 屏大小：7"LCD 分辨率：1024*600 存储容量：256G 视频总时长：48 小时 放电类型识别：支持电晕、沿面、悬浮三种放电类型识别 生成检测报告：支持	20.0	购置	1	20.00
9	激光雷达点云融合枪机	摄像机：普光镜头，标配 1600 万像素普光镜头；夜视镜头,标配 200 万像素低照度镜头； 通信方式：采用 2G/3G/4G 无线传输； 抓拍周期：前端分析拍照间隔默认 5 分钟一张，定时回传默认 1 小时 1 张 设备拍照后前端分析，识别隐患立即回传，无隐患定时回传； MTBF：≧30000 小时； 激光雷达：定时扫描、远程控制、智能分析模式下联动触发激光雷达数据采集上传功能；	6.0	购置	1	6.00
10	智能终端盒子	处理器：四核 A76+四核 A55.max 2.6GHz GPU：Mali G610 MC4 内存：板载 LPDDR4/4X 颗粒，双通道(4G/8G 可选) 存储：1 x EMMC (32G/64G 可选) AI 加速卡：1 x M.2 2280，扩展寒武纪 MLU220 加速卡，8Tops 算力(与 SSD 复用接口)	3.0	购置	1	3.00



		系统: Anndroid 12				
11	VR 设备	高通(Qualcomm) 骁龙 845, 重量 120 克, 光学方案: 自由曲面, 分辨率 1080P, 视网膜级分辨率 PPD 35, 九轴陀螺仪, 刷新率高达 1000HZ, 磁吸电池; 蓝牙 VR 手柄	2.0	购置	2	4.00
12	GPU 计算设备	单颗 CPU 含 32 个 LA464 处理器核, 主频 2.2GHz; DDR4 内存条 32GB RDIMM 3200*16、8T 企业级 HDD*3、2.5 SATA SSD 480GB; Raid 卡 9361-8i-2G; 双口万兆卡; 10G 光模块	10	购置	3	30.00
合计						167.00

(1) 机器人、无人机、机巢、机载相机、激光雷达点云融合枪机、智能终端盒子、手持声纹相机、智能终端盒子、VR 设备

主要用途、必要性: 作为场景验证时进行边端协同的端侧设备, 是本课题研发必需的核心设备。

与课题相关性说明: 国电南瑞负责课题 5 在智慧电网典型云边端协同场景进行应用验证, 为了验证课题 1-4 的成果在端侧设备上的实际应用情况, 考虑本单位在前期研究工作中积累了部分设备资源, 仍需使用自筹经费购置机器人 1 台, 无人机 3 台, 微型机巢 1 座, 机载相机 2 台, 激光雷达点云融合枪机 1 台, 手持声纹相机一台, 智能终端盒子 1 台, VR 设备 2 台以供工程人员进行项目的开发和仿真测试, 保证指南要求任务的顺利开展与完成。

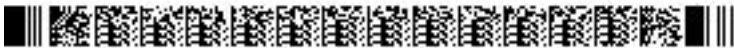
测算方法: 单价×数量

测算依据: 参考达闼机器人公司报价, 室外作业智能跟随机器人 40 万元/台; 参考大疆报价, M300 RTK 无人机 17 万元/台, DJI Mavic 3T 无人机 5 万元/台, Inspire 3 无人机 9 万元/台, 多光谱相机 3 万元/台; 参考智洋公司报价, 激光雷达点云融合枪机 6 万元/台, 智能终端盒子 3 万元/台; 参考土星公司报价, 手持声纹相机 20 万元/台, 微型机巢 10 万元/台; 参考优飞公司报价, 机载声纹相机 20 万元/台; 参考 arpara 公司报价, VR 设备 2 万元/套。

(2) GPU 计算设备

主要用途、必要性: 作为场景验证时对边端协同提供算力, 是本课题研发必需的核心设备。

与课题相关性说明: 国电南瑞负责课题 5 在智慧电网典型云边端协同场景进行应用验证, 为了



验证课题 1-4 的成果在端侧设备上的实际应用情况，考虑本单位在前期研究工作中积累了部分设备资源，仍需使用自筹经费购置 GPU 计算设备 3 台，用于研究成果在端侧设备上的验证提供算力，保证指南要求任务的顺利开展与完成。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考浪潮公司报价，GPU 计算设备为 10 万元/台。

2.2 业务费

业务费 383.00 万元，其中，材料费 288.00 万元，测试化验加工费 95.00 万元。

材料费 288.00 万元，采购 GPU 计算设备配套 A800 计算卡 24 张，课题组需要为新购置的高性能计算设备采购计算卡提供算力，构建详情如下：

序号	名称	规格	计量单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	计算卡	A800	块	12	24	288.00
合计						288.00

拟采购材料预算说明如下：

（1）A800 及同等算力计算卡

主要用途、必要性： 用于研究成果在智慧电网典型云边端协同场景进行应用验证提供算力，保证指南要求任务的顺利开展与完成，是课题研究必备的材料。

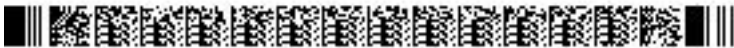
与课题研究的相关性： 本课题共购置 GPU 计算设备配套 A800 及同等算力计算卡 24 块，国电南瑞参与课题五在智慧电网典型云边端协同场景进行应用验证。根据指南要求，本课题需要完成课题 1-4 的成果在云边端场景的应用验证，在智慧电网典型云边端协同场景的验证涉及到较为繁重的工程和测试验证任务，故需要采购 24 块 A800 或同等算力计算卡提供计算算力，以保证任务的顺利进行。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考英伟达报价。

测试化验加工费 95.00 万元，课题组为了测试系统的稳定性和性能，检测混合底层架构等环境下的稳定性，以及在典型场景应用实施的异构系统上的处理性能，以及额外的三方测试，其中包括第三方功能性测试、安全性测试。委托第三方检测机构进行测试。

序号	测试化验加工内容	单价（万元/次）	次数	金额（万元）
1	混合底层架构及系统稳定性测试	20.0	1	20.00



2	异构系统性能测试	15.0	2	30.00
3	第三方功能性测试	15.0	1	15.00
4	安全性测试	10.0	3	30.00
合计	/	/	/	95.00

2.3 劳务费

劳务费 450.00 万元。对于电力数据收集、算法库开发、场景验证等任务，本项目拟采用 6 名高级开发人员以及 10 名其它人员。其中，6 名高级开发人员参与项目时间共计 120 个月，其它人员参与项目时间共计 225 个月。

序号	工作人员类型	人数	标准 (万元/人月 或人天)	平均月数	总额 (万元)
1	高级开发人员	6	15000	20	180.00
2	其它人员	10	12000	22.5	270.00
	合计	--	--	--	450.00

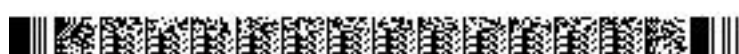
3、山东高速信息集团

山东高速信息集团自筹经费 850.0 万元，其中设备费 485.5 万元；业务费 64.5 万元，包括燃料动力费 42.2 万元，差旅费 10.3 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 12.0 万元；劳务费：300.0 万元，包括人员劳务费：300.0 万元。

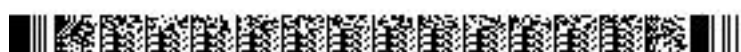
3.1 设备费

课题参与单位主要针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证,需要购置摄像机、视频 AI 分析计算设备、视频分析边缘计算单元等设备搭建实验环境。在考虑本课题前期研究工作中积累了部分设备资源的基础上，为保证上述研究任务的顺利开展与完成，需购置设备明细如下：

序号	设备名称	主要性能指标	单价 (万元)	采购方式	数量 (台/套)	小计 (万元)
1	摄像机	传感器：≥1/1.8" 传感器；像素：≥2560×1440，不低于 400 万像素；	0.5	购置	50	25.0



		扫描系统：逐行扫描；同时码流输出≥2 种；编码协议 H.264、H.265等；焦距：变焦范围≥12mm-240mm,自动光圈。					
2	视频AI分析计算设备	处理器：CPU 不少于 2 颗，单颗核心数不低于 10 核，主频不低于 2.4GHz；内存：不低于 64G DDR4 RECC，支持扩展；硬盘：不低于 2*2T SAS，支持扩展；显卡：寒武纪 MLU270*2。	6	购置	30	180.0	
3	视频管理计算设备	处理器：CPU 不少于 2 颗，单颗核心数不低于 8 核，主频不低于 2.1GHz；内存：不低于 64G DDR4 RECC，支持扩展；硬盘：不低于 2*1T SAS，支持扩展。	3	购置	10	30.0	
4	视频存储计算设备	处理器：CPU 不少于 2 颗，单颗核心数不低于 8 核，主频不低于 2.1GHz；内存：不低于 64G DDR4 RECC，支持扩展；硬盘：不低于 2*1T SAS，支持扩展。	3	购置	10	30.0	
5	视频分析边缘计算单元	处理器：8 核心及以上，内存：16G 及以上，GPU：算力 80T 及以上，显存：16G 及以上，硬盘：1T 及以上，显示 27 寸，2K 分辨率。	1.5	购置	30	45.0	
6	高清视频解码器	支持 H. 264、H.265；支持不少于 8 路 1080P 高清解码；支持双向语音传输，可接受音频广播和双向语音通信。	1.2	购置	10	12.0	
7	交换机	体系结构：非阻塞体系结构；端口类型和速率：GE 光口数量 ≥2，10/100/1000BASE-	1.5	购置	9	13.5	



		T 接口≥24, 1 个本地; 支持 IGMP Snooping 组播协议。					
8	网络防火墙	1 个接口扩展槽位, 机箱: 1U; 插槽配置: 1 个接口扩展槽位; 整机吞吐率: 4Gbps; 端口规格: 6 个千兆 GE 电接口。	5	购置	10	50.0	
9	IPSAN 存储设备	采用 64 位多核处理器; 存储空间: 不低于 96TB; 不低于 24 个硬盘槽位, 支持外接扩展柜; 支持 4 个 10/100/1000Mbps Base_T 自适应以太网接口, 可再扩展; 支持 RAID 0、1、5、6、10 等 RAID 级别。	10	购置	10	100.0	
合计		--	--	--	--	485.5	

(1) 摄像机

主要用途、必要性: 用于端侧交通事件信息采集, 是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明: 本课题共购置摄像机 50 台, 课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题, 计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证, 需采用 50 台摄像机用于端侧交通事件信息采集。

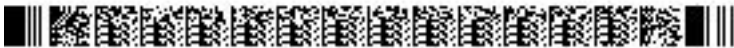
测算方法: 单价×数量

测算依据: 参考京东商城同类型配置产品报价为 0.5 万元/台。

(2) 视频 AI 分析计算设备

主要用途、必要性: 用于事件信息 AI 处理分析, 是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明: 本课题共购置视频 AI 分析计算设备 30 台, 课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题, 计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证, 需采用 30 台视频 AI 分析计算设备用于事件信息 AI 处理分析。



测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考京东商城同类型配置产品报价为 6 万元/台。

（3）视频管理计算设备

主要用途、必要性： 用于事件信息 AI 视频管理，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明： 本课题共购置视频管理计算设备 10 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 10 台视频管理计算设备用于事件信息 AI 视频管理。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考京东商城同类型配置产品报价为 3 万元/台。

（4）视频存储计算设备

主要用途、必要性： 用于事件信息 AI 视频存储，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明： 本课题共购置视频存储计算设备 10 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 10 台视频存储计算设备用于事件信息 AI 视频存储。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考京东商城同类型配置产品报价为 3 万元/台。

（5）视频分析边缘计算单元

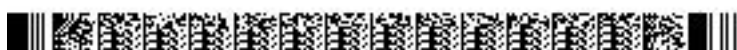
主要用途、必要性： 用于边侧交通事件视频识别检测，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明： 本课题共购置视频分析边缘计算单元 30 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 30 台视频分析边缘计算单元用于边侧交通事件视频识别检测。

测算方法： 单价×数量

测算依据： 参考京东商城同类型配置产品报价为 1.5 万元/台。

（6）高清视频解码器



主要用途、必要性：用于交通事件视频解码，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置高清视频解码器 10 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 10 台高清视频解码器用于交通事件视频解码。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 1.2 万元/台。

（7）交换机

主要用途、必要性：用于提供灵活的全千兆接入以及高性价比的万兆上行端口，用于智能组网信息接入，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置交换机 9 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 9 台网络交换机用于智能组网信息接入。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 1.5 万元/台。

（8）网络防火墙

主要用途、必要性：用于交通事件视频等信息的安全管理，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置网络防火墙 10 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 10 台网络防火墙用于交通事件视频等信息的安全管理。

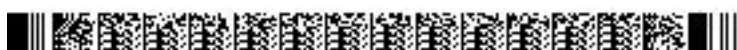
测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 5 万元/台。

（9）IPSAN 存储设备

主要用途、必要性：用于事件信息 AI 视频存储，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置 IPSAN 存储设备 10 台，课题参与单位针对交通事件发现的实时性和响应性、系统可扩展性与适应性以及云边端协同等问题，计划针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需采用 10 台 IPSAN 存储设备用于事件信息 AI 视频存储。



测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 10 万元/台。

3.2 业务费

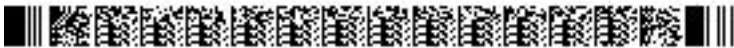
本课题业务费共计 64.5 万元，其中，燃料动力费预算为 42.2 万元，差旅费预算为 10.3 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 12.0 万元。

本课题燃料动力费预算为 42.2 万元。根据任务需要，课题经验单位业务费中燃料动力费预算为 42.2 万元。用于支付项目实施过程中，相关仪器设备、科学装置等运行产生的水、电等消耗费用。

序号	设备名称	数量	功率(kw)	使用时长(h)	单价(元/kwh)	金额(万元)
1	视频 AI 分析计算设备	30	1.5	10000	0.67	30.2
2	流媒体转发计算设备	10	0.6	10000	0.67	4.0
3	互联网接入计算设备	10	0.6	10000	0.67	4.0
4	监控数据计算设备	10	0.6	10000	0.67	4.0
合计	--	--	--	--	--	42.2

本课题中，课题参与单位，针对关键应用示范场景进行面向云边端协同的交通事件智能检测系统测试验证，需构建一个由视频 AI 分析计算设备、流媒体转发计算设备、互联网接入计算设备、监控数据计算设备等硬件设备组成的实验环境。根据课题承担单位关于实验室用电的相关规定，科研项目设备用电须由项目自行承担，在该实验平台中，课题承担单位部署视频 AI 分析计算设备 30 台、流媒体转发计算设备 10 台、互联网接入计算设备 10 台、监控数据计算设备 10 台，在项目实施周期的三年内，预计每台计算设备平均每天运行约 12.5 小时，三年内共计运行约 800 天，运行时间共计 10000 小时，共需燃料动力费 42.2 万元。

差旅费主要用于课题组成员参与研究过程中相关科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、项目的启动、推进、检查及验收等所发生的差旅费用。课题参与单位差旅费预算为 10.3 万元。下面为本课题中差旅费预算的详细说明。

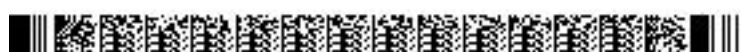


序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费(单人)	总额(元)
						住宿费	补助		
1	课题调研	济南-西安	2	2	3	400	180	1560	11600
2	课题调研	济南-北京	2	1	3	570	180	420	4200
3	课题调研	济南-上海	2	1	3	570	180	1520	6400
4	课题调研	济南-武汉	2	1	3	400	180	1560	5800
5	课题调研	济南-广州	2	1	3	500	180	2560	8200
6	课题调研	济南-长沙	2	1	3	380	180	2200	7000
7	课题调研	济南-重庆	2	1	4	420	180	2220	8400
8	课题调研	济南-福州	3	1	2	430	180	3010	11400
9	课题调研	济南-厦门	3	2	2	430	180	3010	22800
10	课题调研	济南-南京	3	2	3	430	180	1500	17400
合计	--	--	-	-	-	--	--	--	10.3 万元

课题参与单位本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 12.0 万元。下面为本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算的详细说明。

根据课题任务及指标要求，在项目执行过程中，项目启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订共计约 12.0 项，共需 12.0 万元。

序号	名称	数量	费用	总额
----	----	----	----	----



		篇/项	万元/(篇/项)	(万元)
1	项目启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订	12	1	12.0
合计	--	--	--	12.0

3.3 劳务费

课题参与单位在本课题中劳务费预算 300.0 万元。下面为本课题中劳务费预算的详细说明。

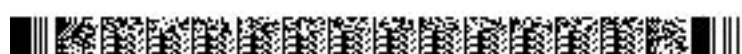
序号	工作人员类型	人数	标准 (万元/人月或人天)	平均月数	总额 (万元)
1	项目临时聘用人员	15	1 万元/人月	20	300.0
总计	--	--	--	--	300.0

4、卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司

项目相关研究人员等的工资共计 400.00 万元。下面为本课题中劳务费预算的详细说明：

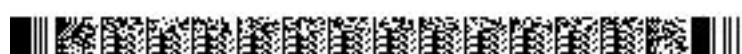
序号	人员	人员数量	人员工资 (元/月)	共计参与项目时间（月）	人员工资总计（万元）
1	高级技术研究 人员	1	100000	24	240.00
2	课题任务负责人	1	40000	26	104.00
3	项目参与研究 人员	4	20000	7	56.00
	合计	--	--	--	400.00

在本课题的实施过程中，课题参与单位卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司实施课题



任务聘用高级技术人员 1 人，三年累计工作 24 个月，根据当地工作水平，按 10 万元/人月标准，共计 $1 \times 24 \times 10 = 240$ 万元；聘用课题任务负责人 1 人，三年累计工作 26 个月，根据当地工作水平，按 4 万元/人月标准，共计 $1 \times 26 \times 4 = 104$ 万元；聘用项目参与研究人员 4 人，三年累计工作 7 个月，根据当地工作水平，按 2 万元/人月标准，共计 $4 \times 7 \times 2 = 56$ 万元。劳务费共计 400 万元。

测算方法：总额=人数×工资标准×工作时间

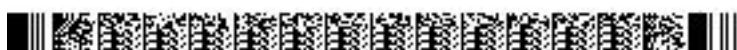


国家重点研发计划项目自筹经费证明

（其他来源资金承诺书）

国网河南省电力公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供4000万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。
资金主要用于：在智慧电网领域云边端协同场景中实现关键技术应用验证。

特此证明！



国家重点研发计划项目自筹经费证明

（其他来源资金承诺书）

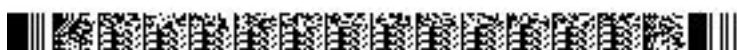
国电南瑞科技股份有限公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供1000万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。

资金主要用于：设备费、业务费、测试费、劳务费等。

特此证明！

出资单位（公章）：

2023 年 6 月 20 日



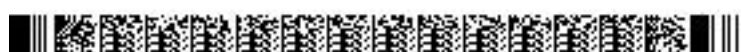
国家重点研发计划项目自筹经费证明

（其他来源资金承诺书）

山东高速信息集团有限公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供850万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。

资金主要用于：在智慧交通领域云边端协同场景中实现关键技术应用验证。

特此证明！



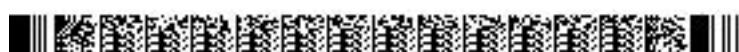
国家重点研发计划项目自筹经费证明

（其他来源资金承诺书）

卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供400万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。

资金主要用于：在智能制造领域云边端协同场景中实现关键技术应用验证。

特此证明！



十一、相关附件

1. 与国电南瑞科技股份有限公司的课题组织实施协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件”重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目
“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题
组织实施协议

甲方：国网河南省电力公司

乙方：国电南瑞科技股份有限公司

甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。

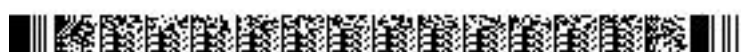
一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成项目与课题任务书中规定的课题五的考核指标，并负责完成起草 2 项标准草案等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方参与完成课题五的考核指标。

二、经费分配

1. 课题专项经费为 564 万元，甲方承担其中 47 万元经费，乙方承担其中 141 万元经费。



2. 按照指南要求并经双方商定，甲方承诺提供 4000 万元，乙方承诺提供 1000 万元，作为配套自筹经费。

3. 课题专项经费额度以科技部下达的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

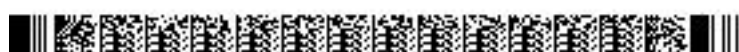
(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。

(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发[2021]32 号）及其他相关管理规定，严格按照课题



经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

(4) 乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

(5) 乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

(6) 乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

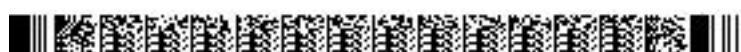
(7) 乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、生产工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：



(1) 执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

(2) 甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公开性。

(3) 执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

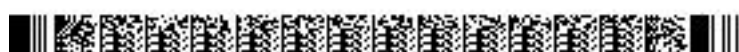
(1) 本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

(3) 乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

(4) 除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。

(5) 执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。



五、项目资产管理和归属约定

1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在不违反国家法律和相关规定的基礎上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

(1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。

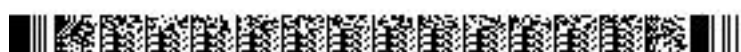
(2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。

(3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

(4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。

(5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

(6) 任何一方因不可抗力不能执行课题任务时，可以免除违约责任，但应



及时通知另一方及项目牵头单位，并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

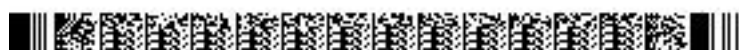
七、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

1. 有关课题任务开发的具体事宜，按照课题任务书及其附件执行。
2. 本协议自双方盖章（签字）之日起生效（课题承担单位加盖骑缝章），有效期至课题验收合格之日。
3. 本合作协议正本一式壹拾陆份，甲方叁份，乙方叁份，其余拾份用于项目其他实施环节。

（以下无正文，转签字盖章页）



(本页无正文, 为签字盖章页)

课题承担单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章):



负责人:

张钟

课题参与单位(公章):



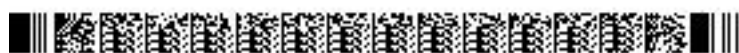
法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

张乃才

2023年11月15日

2023年11月15日



2. 与卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司的课题组织实施协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件”重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目
“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题
组织实施协议

甲方：国网河南省电力公司

乙方：卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司

甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。

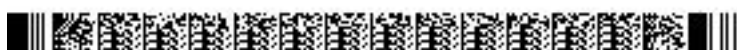
一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成项目与课题任务书中规定的课题五的考核指标，并负责完成起草 2 项标准草案等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方参与完成课题五的考核指标。

二、经费分配

1. 课题专项经费为 564 万元，甲方承担其中 47 万元经费，乙方承担其中 188 万元经费。



2. 按照指南要求并经双方商定，甲方承诺提供 4000 万元，乙方承诺提供 400 万元，作为配套自筹经费。

3. 课题专项经费额度以科技部下达的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

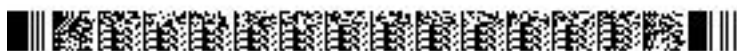
(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。

(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发[2021]32号）及其他相关管理规定，严格按照课题



经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

(4) 乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

(5) 乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

(6) 乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

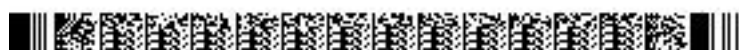
(7) 乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、生产工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：



(1) 执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

(2) 甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

(3) 执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

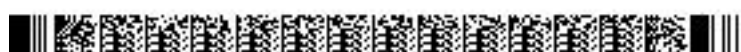
(1) 本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

(3) 乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

(4) 除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。

(5) 执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。



五、项目资产管理和归属约定

1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在不违反国家法律和相关规定的基礎上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

(1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。

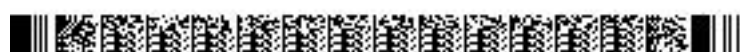
(2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。

(3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

(4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。

(5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

(6) 任何一方因不可抗力不能执行课题任务时，可以免除违约责任，但应



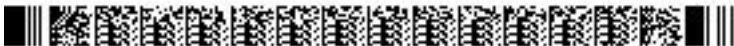
及时通知另一方及项目牵头单位，并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

七、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

- 1. 有关课题任务开发的具体事宜，按照课题任务书及其附件执行。
 - 2. 本协议自双方盖章（签字）之日起生效（课题承担单位加盖骑缝章），有效期至课题验收合格之日。
 - 3. 本合作协议正本一式壹拾陆份，甲方叁份，乙方叁份，其余拾份用于项目其他实施环节。
- （以下无正文，转签字盖章页）



(本页无正文，为签字盖章页)

课题承担单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

[Handwritten signature]

2023年11月15日

课题参与单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章):

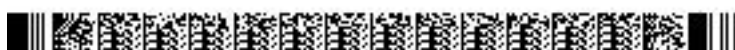
负责人:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2023年11月15日



3. 与山东高速信息集团有限公司的课题组织实施协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件”重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目
“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题
组织实施协议

甲方：国网河南省电力公司

乙方：山东高速信息集团有限公司

甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。

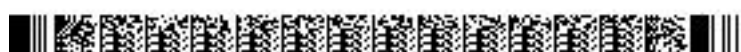
一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成项目与课题任务书中规定的课题五的考核指标，并负责完成起草 2 项标准草案等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方参与完成课题五的考核指标。

二、经费分配

1. 课题专项经费为 564 万元，甲方承担其中 47 万元经费，乙方承担其中 160 万元经费。



2. 按照指南要求并经双方商定，甲方承诺提供 4000 万元，乙方承诺提供 850 万元，作为配套自筹经费。

3. 课题专项经费额度以科技部下达的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

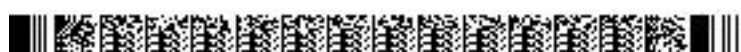
(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。

(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发[2021]32 号）及其他相关管理规定，严格按照课题



经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

(4) 乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

(5) 乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

(6) 乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

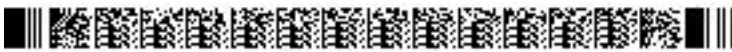
(7) 乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、生产工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：



(1) 执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

(2) 甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

(3) 执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

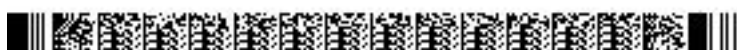
(1) 本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

(3) 乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

(4) 除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。

(5) 执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。



五、项目资产管理和归属约定

1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在违反国家法律和相关规定的基礎上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

(1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。

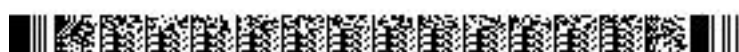
(2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。

(3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

(4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。

(5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

(6) 任何一方因不可抗力不能执行课题任务时，可以免除违约责任，但应



及时通知另一方及项目牵头单位，并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

七、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

- 1. 有关课题任务开发的具体事宜，按照课题任务书及其附件执行。
 - 2. 本协议自双方盖章（签字）之日起生效（课题承担单位加盖骑缝章），有效期至课题验收合格之日。
 - 3. 本合作协议正本一式壹拾陆份，甲方叁份，乙方叁份，其余拾份用于项目其他实施环节。
- （以下无正文，转签字盖章页）



(本页无正文，为签字盖章页)

课题承担单位(公章):



课题参与单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章):

法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

张军

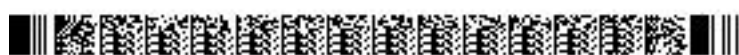


负责人:



2023年11月15日

2023年11月15日



4. 与北京航空航天大学课题组织实施协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件”重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目
“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题
组织实施协议

甲方：国网河南省电力公司

乙方：北京航空航天大学

甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“关键领域典型云边端协同场景应用验证”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。

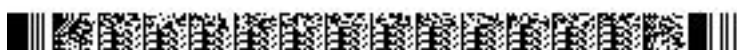
一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成项目与课题任务书中规定的课题五的考核指标，并负责完成起草 2 项标准草案等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题“关键领域典型云边端协同场景应用验证”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方参与完成课题五的考核指标。

二、经费分配

1. 课题专项经费为 564 万元，甲方承担其中 47 万元经费，乙方承担其中 28 万元经费。



2. 按照指南要求并经双方商定，甲方承诺提供 4000 万元，作为配套自筹经费。

3. 课题专项经费额度以科技部下达的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

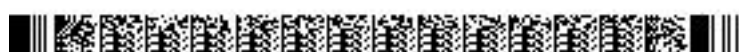
(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。

(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发[2021]32号）及其他相关管理规定，严格按照课题



经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

(4) 乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

(5) 乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

(6) 乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

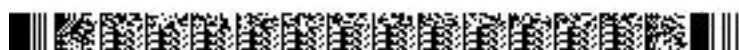
(7) 乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、工程工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：



(1) 执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

(2) 甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公开性。

(3) 执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

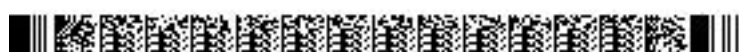
(1) 本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2-2
本协议书
(2) 本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

(3) 乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

(4) 除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。

(5) 执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。



五、项目资产管理和归属约定

- 1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。
- 2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在不违反国家法律和相关规定的基礎上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

- (1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。
- (2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。
- (3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。
- (4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。
- (5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。
- (6) 任何一方因不可抗力不能执行课题任务时，可以免除违约责任，但应



及时通知另一方及项目牵头单位，并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

七、争议的解决

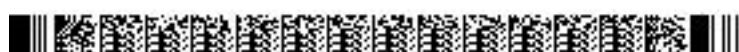
本协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

1. 有关课题任务开发的具体事宜，按照课题任务书及其附件执行。
2. 本协议自双方盖章（签字）之日起生效（课题承担单位加盖骑缝章），有效期至课题验收合格之日。
3. 本合作协议正本一式壹拾陆份，甲方叁份，乙方叁份，其余拾份用于项目其他实施环节。



（以下无正文，转签字盖章页）



(本页无正文，为签字盖章页)

课题承担单位(公章):



课题参与单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章)

法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

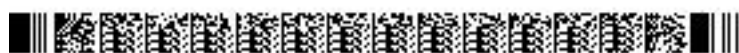
张凯

负责人:

黄坚

2023年11月15日

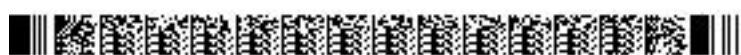
2023年11月15日



任务书签署

甲乙双方根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资〔2017〕152号）、《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕178号）、《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）、《科技部财政部关于印发<中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定>的通知》（国科发政〔2015〕471号）、《科技部 自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》（国科发监〔2020〕203号）等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据项目立项通知，签署本任务书。

同时，本单位和项目负责人**郑重承诺**：对本项目所有成果产出（包括但不限于新产品、新技术、标准、论文、专利等）的真实性、与项目的关联性等负责，将按要求落实科研作风学风和科研诚信主体责任；项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出；严格按照政府采购和保密法律法规规定开展政府采购活动，规范信息公开工作；接受并积极配合相关部门的监督检查。如有违反，本单位和项目负责人以及相关成果产出者愿接受项目管理专业机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于终止项目执行、追回项目（课题）经费，取消一定期限国家科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。



项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

项目负责人签字（签章）：

年 月 日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

课题负责人签字（签章）：

年 月 日

